

MANUAL BÁSICO DE PROCEDIMIENTOS Y COMUNICACIONES



Preparamos este documento con la idea de estandarizar los procedimientos a la hora de volar misiones. Para las demostraciones utilizaremos el F18 para todas las sesiones ya que es el módulo más utilizado por todo el escuadrón. Antes de cada sesión de entrenamiento habrá un video explicativo y documentación a repasar.

Fase 1: Entrada al server, Puesta en marcha, Despegue, Reunión, Formación, recuperación con rotura y brevity.

Entrada al server:

Esta noche hay misión, tenemos que verificar de antemano que el DCS, SRS y los diferentes mods están actualizados. Repasaremos el briefing general, nuestro objetivo y armamento. Si es necesario practicar previamente, hay que hacerlo, las misiones no es el momento para practicar o probar cosas, se presupone conocimiento de sistemas del avión y uso de armamento designado. Cosas del estilo “no me arranca el avión, no consigo usar la radio o no me suelta las bombas” demuestran falta de implicación y son un lastre para los compañeros.

A la hora de la misión, por lo general a las 22:00, comenzará la reunión en la sala de briefing, se conceden unos minutos de gracia antes de comenzar el briefing, si alguien llega tarde será informado por sus compañeros de grupo.

Aclaradas las dudas, procederemos a entrar en el server cuando el editor lo diga, se facilitará en ese momento el nombre del server y la contraseña. Ahora nos movemos cada grupo a una sala de discord.

Entramos en DCS y antes de entrar al servidor nos cambiamos el indicativo a lo que ponga en el briefing, ejemplo MARTILLO 1-1 /Lucas Fox3. Así el ATC/AWACS nos reconocerá fácilmente.

Puesta en marcha y rodaje:

Todas las comunicaciones con ATC las hará el Líder, menos la recuperación, que será individual después de la rotura.

Entramos en cabina energizamos el avión, ya sea con batería, grupo externo o apu. NO se puede arrancar los motores del avión sin permiso. Encenderemos las radios y haremos una prueba de radio con el líder por frecuencia interna. El líder asimismo hará una prueba de radio con ATC, pedirá datos del campo y puesta en marcha.

Líder: Buenas noches, Batumi torre, Martillo 1-1 para prueba de radio.

TWR: Buenas noches Martillo le recibo 5.

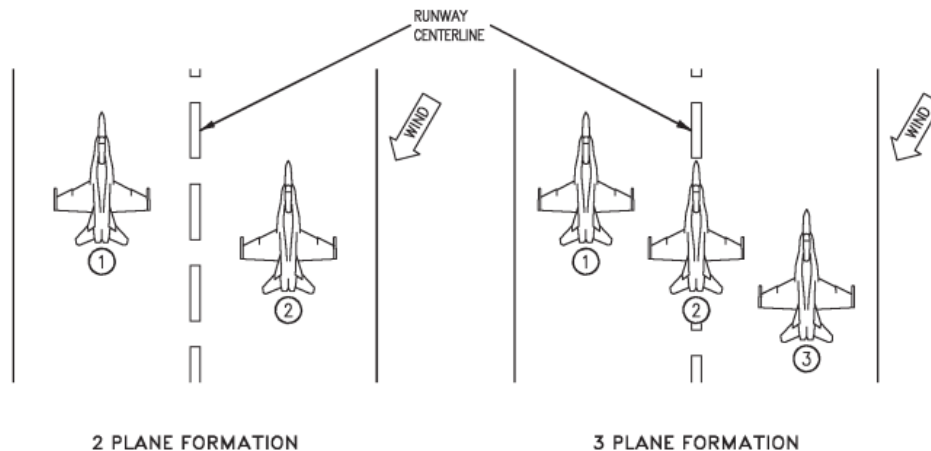
Completadas las pruebas de radio con el líder y con todos los miembros del grupo listos para arrancar se pide puesta en marcha.

Líder: Martillo 1, 4 F18 para puesta en marcha, en plataforma militar.

TWR: Martillo 1 puesta en marcha aprobada, pista en uso 27, viento 300/10, salida al Norte, QNH 29,92 Hp, llame listo rodar. (se colaciona la pista, la salida y el QNH, el viento NO.)

Cuando todos los elementos estén listos, Líder llamará para rodaje, y se le autorizará vía rodadura X al punto de espera de la pista 21. (Se colaciona todo) Rodaje en secuencia 1,2,3 y 4.

Parados en el punto de espera, cuando todos estén listos el Líder llamará a TWR que les autorizará a entrar y alinear pista 27 situándose en formación.



La Formación para el despegue será elegida por el líder, generalmente se situará en el lado opuesto de la dirección del viento, hoy con viento 300/10 viene de la derecha, entonces 1 se situará al margen izquierdo de la pista, 2 al derecho, 3 al izquierdo y 4 al derecho, y llamarán listos por interna.

Líder(Por interna): 1 listo.

Resto del grupo: 2 listo, 3 listo, 4 listo.

Despegue:

Líder: Martillo 1, listos salida.

TWR: Martillo 1 autorizado a despegar pista 27, viento 180/10, llame en el aire o notifique X millas fuera.

Líder: Autorizado a despegar pista 27 Martillo 1. (Viento no se colaciona)

El despegue en VMC, se puede hacer en formación cerrada si todos los elementos llevan el mismo armamento y carga de combustible. O secuenciada con unos 5 segundos de separación en condiciones de carga asimétrica o viento cruzado, o simplemente por precaución.

Secuencia de acontecimientos:

Frenos al máximo, potencia al 80%, comprobamos parámetros de motor.

Líder: Frenos, frenos, frenos.

Al tercer freno por parte del líder, soltamos frenos y a la vez aplicamos postcombustión y despegamos.

Una vez en el aire el último elemento notificará en el aire por interna, y el líder llamará a TWR.

Líder: Martillo 1, en el aire.

TWR: Notifique 20 millas fuera Martillo 1.

Líder: Notificaré 20 millas fuera Martillo 1.

Una vez en el aire el Líder comunicará siempre sus cambios de configuración y potencia para la reunión. Tren arriba y flaps arriba antes de los 250kt.

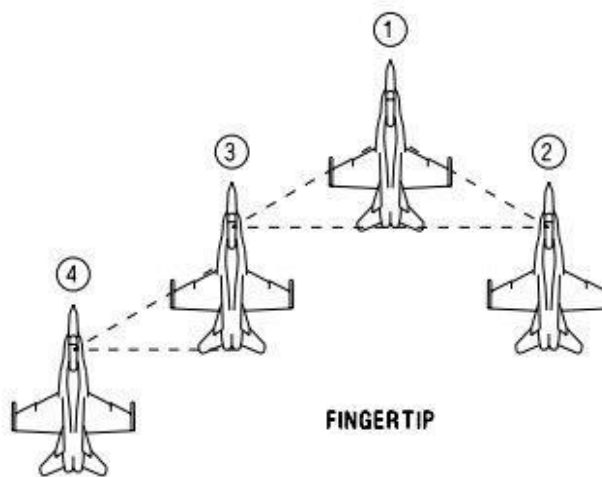
El último punto comunicará por interna para indicar que los puntos a continuación del líder están en el aire.

p.e. en una formación de 4 elementos, el punto 4 comunicará por interna al líder 4, 3 y 2 en el aire.

Reunión: En caso de despegue secuencial y formación tras el despegue.

Líder, mantener postcombustión hasta los 250kt, potencia militar, ascender a 1500ft AGL y mantener 300kt para ayudar a la reunión.

Puntos 2,3 y 4, mantener postcombustión hasta los 300kt, potencia militar, ascender a 1500ft AGL y mantener 350kt hasta alcanzar al líder, reportar posición entrando en formación con el líder. La formación será pre acordada antes del despegue. Esta es la más común.



Con todos los elementos en formación comenzará el ascenso a máximo potencia militar, si algún punto tiene problemas para seguir en formación, avisar por interna y el líder bajará potencia.

El siguiente paso será comunicar a ATC pasando XX millas.

Líder: Martillo 1, 20 millas fuera del campo.

TWR: Contacte con Magic en 251.500Mhz, suerte con la misión.

Líder: Cambiamos a Magic en 251.500Mhz, gracias hasta la vuelta.

Es el momento de que todos cambiemos de radio a 251.500Mhz y se hará de la siguiente manera por interna.

Líder (por interna): Push 251.5

Elementos: 2,3,4. Todos cambiaréis a 251.5 para mantener la escucha, ya que puede que Magic os llame de manera individual.

Líder: Buenas tardes Magic, Martillo 1, 4 F18 con tarea de CAP, 1 h de juego en estación (el tiempo de juego depende del combustible que llevéis, y es el tiempo estimado que podéis volar antes del BINGO).

Magic: Martillo 1 Buenas tardes. Tienen un grupo de aliados al oeste del área de operaciones, el resto despejado, continúe con su misión.

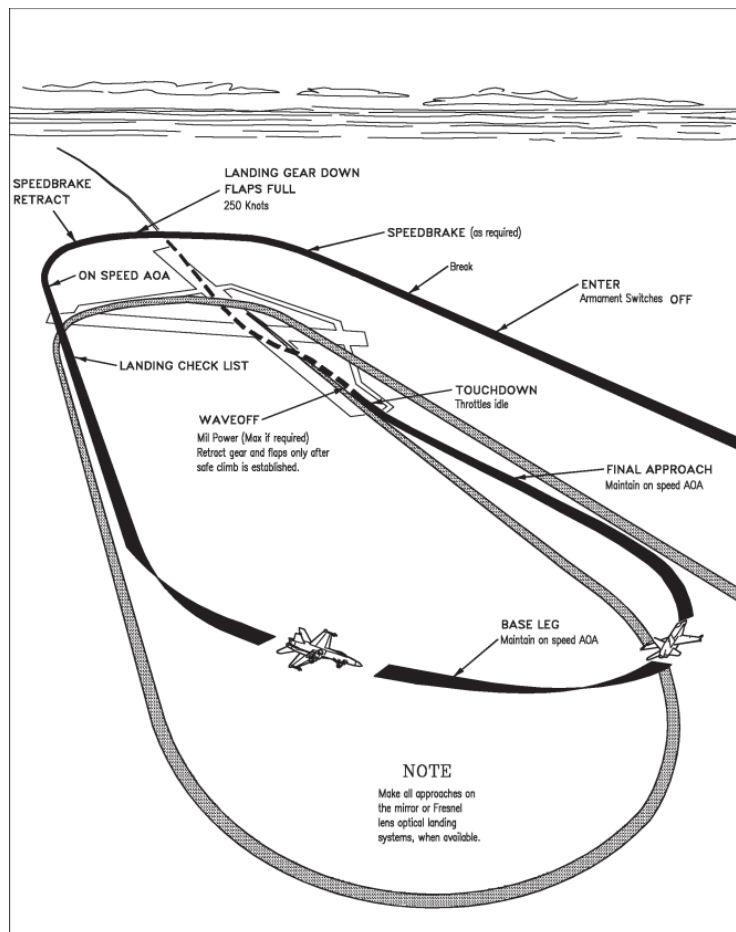
Magic nos ayudará en caso de ver bandidos en su radar, en ocasiones también pueden ver movimientos de unidades terrestres e incluso lanzamientos de SAM.

Si hubiera algún grupo enemigo cerca nuestra, Magic nos daría instrucciones en el formato "BRAA". Bearing, Altitude, Range, y aspecto(hot, flanking o cold)

Ejemplo: Martillo 1 BRAA, 260, 27, ángeles 19, hot. Lo que significa bandido en rumbo 260º, 27 millas fuera, a 19000ft y en caliente.

Vuelta a base y recuperación:

Tras completar la misión volveremos a base, por vectores, por carta de aproximación o directos al TCN del aeropuerto para una recuperación visual. A unas 30 millas antes de base Magic nos pasará de vuelta con la TWR, esta nos autorizará a aproximación directa o con rotura.



TWR: Martillo 1 notifique en Inicial pista 27. Colacionaremos todo. Una vez llegado al inicial (punto entre la milla 5 y la milla 10 en final, Líder llama a TWR

Líder: Martillo 1 en inicial. En el inicial debemos de estar a 1500ft AGL y 350kt.

TWR: Martillo 1 autorizado a aproximación con rotura pista 27 viento 300/10.

Al sobrevolar la pista comienza la rotura, notificando por interna, con 5 segundos de separación entre elemento del grupo. De aquí en adelante las coms serán individuales.

Líder: 1 rotura. 5 segundos más tarde 2: 2 rotura, 5 segundos más tarde 3: 3 rotura, 5 segundos más tarde 4: 4 rotura.

Cada elemento llamará de nuevo en viento en cola de la pista 27 con el tren abajo para obtener la autorización de aterrizaje. Saliendo de pista limpiamos el avión(flaps, aerofreno etc) y avisamos con pista libre.

Códigos abreviados. Brevity Code

Esto son comunicaciones de radio directas, para no saturar la frecuencia. Aquí los más usados, hay muchos más.

- Angels = Indica la altura en miles de pies.
- BOGEY = Contacto radar que no está aún identificado como amigo o enemigo.
- Raygun = En una zona donde hay amigos y enemigos se usa para avisar de un bloqueo duro antes del lanzamiento. Si un aliado se da cuenta de que se trata de él mismo, emitirá urgentemente por radio "Budy Spike".
- Budy Spike = Soy contacto amigo. ¡No dispaes!!!
- Spike = Contacto enemigo en el RWR (alertador radar).
- Visual = Tengo contacto visual (con un aliado). Utilizado cuando te aproximas a una formación.
- Tally = Tengo enemigo en visual.
- Naked = Yo no tengo o detecto el contacto que tienes tú.
- No Factor = Ese contacto no es relevante (por ahora).
- Bandit = Contacto identificado como enemigo.
- Fence In / Out: Luces Apagadas, Radar On, Seleccionar modo A/G o A/A, contramedidas preparadas, Master Arm On.
- Fox Three = Lanzamiento de misil FOX3 o equivalente (radar activo).
- Fox Two = Misiles tipo FOX2 o equivalente calórico-infrarrojo.
- Fox One = Misil tipo AIM-7o R27 de radar semi activo.
- Splash = El misil ha alcanzado al objetivo y lo ha destruido.
- Guns, Guns, Guns = Disparo de cañón, sea Aire-Aire o Aire-Suelo.
- TRASHED = El misil ha fallado.
- Defensive = Estoy evadiendo misil, maniobras defensivas.
- WILCO = Cumpliré la orden. Se usa cuando no se requiera colación de la orden.
- Unable = No puedo cumplir con la orden.
- Hot / Cold = Me dirijo a la zona caliente / zona fría, los enemigos los dejo a mis "6".
- RTB = Orden del líder o AWACS para regresar a base inmediatamente.
- Notching = Informo de que pongo mi contacto a mis 3 o a mis 9. Se trata de una maniobra defensiva A-A, para controlar a la amenaza y no acercarte a ella.
- Crancking left / Right = Estoy maniobrando hacia izquierda / derecha para poner el objetivo iluminado en los límites GIMBAL radar.
- Estado = Petición del líder de status. Los miembros de la formación del vuelo irán dando la cantidad de combustible total remanente, y número de misiles y bombas.
- Joker = Estado de combustible por encima de BINGO. En este estado, debemos ir terminando lo que es temos haciendo.
- Bingo = Estamos en nivel de combustible para llegar a base sin emergencia. RTB inmediato!
- Winchester = Sin ningún tipo de armas, vacío.
- Rifle = Disparo de un misil Maverick.
- Magnum = Aviso de que he lanzado un misil anti radiación.
- Bombs away o Pickel = Lanzamiento de bombas.

Fase 2: A/G Ccip. Bombas tontas, rockets, guns.

La mayoría de las muertes en las misiones A/G son por acercarse demasiado al objetivo y acabar como un colador, siguiendo los procedimientos adecuados, nos ayudará a mejorar los ataques y a volver sin daños.

Procedimiento en misión: FENCE IN y FENCE OUT

Ya de camino al objetivo, antes de entrar en la zona peligrosa realizaremos el **FENCE IN**:

F: Fire control systems Set. Master ARM, A/G seleccionado, sistema de armamento comprobado.

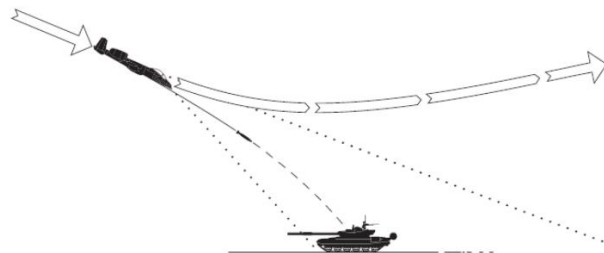
E: Electronic warfare systems. Programa de contramedidas seleccionado, IFF y RWR encendido.

N: Navigation. TACAN o IP del objetivo seleccionada, cambio de formación si se requiere.

C: Communications. Radio comprobada, posibles cambios de frecuencia anotados(Jtac, GCI)

E: Emitters. Luces exteriores apagadas.

Generalidades del ataque a tierra CCIP:



CCIP: Continuously Computed Impact Point

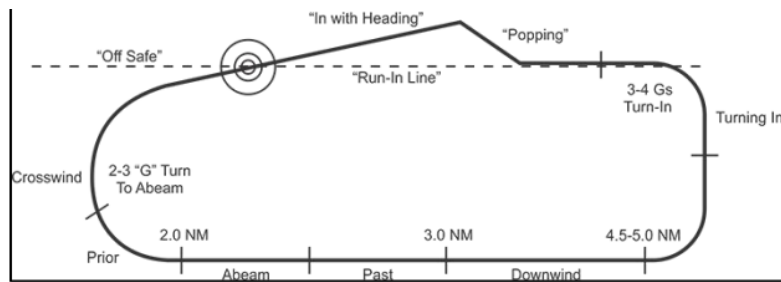
Atacaremos un objetivo identificado por un waypoint de misión o por una localización visual, igualmente siempre sabremos su situación general en la zona.

Antes del ataque deberemos de conocer rumbos de entrada y salida al objetivo y alturas mínimas que dependerán del viento, orografía, amenazas etc. Todo el grupo seguirá ese patrón.

Generalmente los grupos serán de 4 aviones, deberíamos dividirnos en binomios y alternamos en el ataque. Binomio 1 ataca primero siguiendo el patrón y Binomio 2 se mantiene buscando posibles amenazas aéreas o terrestres, plumas de un SAM, trazadoras AAA etc. (¡Esto ya es nivel pro! No esperamos que se haga bien en las prácticas)

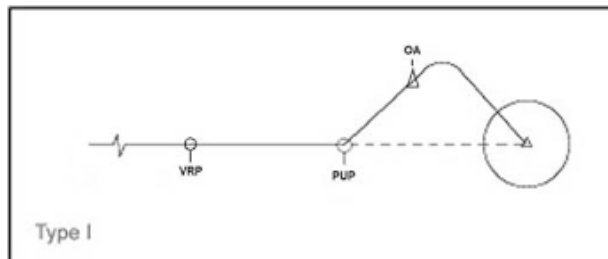
Tanto al entrar como al salir, deberemos de lanzar bengalas a intervalos regulares. La maniobra comienza no por debajo de 10000ft y si ha completado bien el giro al objetivo, la suelta de las bombas no deberá de ser inferior a 5000ft (**para bombas tontas**). Cohetes y GUNS sólo se utilizan si estamos seguros que no hay peligro ya que hay que bajar y acercarse más al objetivo.

Ejemplo de patrón, **NO** reparar en el texto, lo importante es el dibujo.

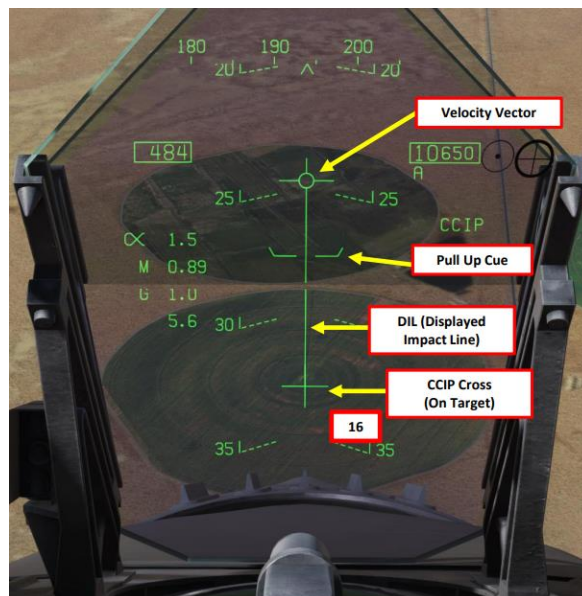


Intentaremos evitar lo que pasa siempre, ataques individuales cada uno por su lado sin preparar rumbos ni alturas de seguridad.

Bombas tontas: Familia low drag MK, FAB etc.



Entrada: Nunca volaremos directos al objetivo, antes de perderlo de vista bajo el morro viraremos para mantenerlo siempre a la vista y cuando entremos en rango óptimo giraremos agresivamente hacia él, en descenso para mantener entre 30º, 45º de morro abajo y 400kt. Cuando el piper pase por encima del objetivo soltaremos la bomba y avisaremos "Bombs away o Pickel" La maniobra comienza no por debajo de 10000ft y si ha completado bien el giro al objetivo, la suelta de las bombas no deberá de ser inferior a 4000ft.



Salida: Tras la suelta de la bomba, inmediatamente viraje de 3G y **ascenso con potencia militar a la altura base y rumbo planeado**, mientras soltamos bengalas hasta estar por encima de la altura de seguridad. Nos reuniremos con el resto del grupo y decidiremos la siguiente acción.

Bombas tontas high drag: MK82 SnakeEye.

Las bombas de alta resistencia se usan a **baja altura 300-600ft RA y alta velocidad 400-500 kt**, en el momento de la suelta despliegan algún tipo de aerofreno, ya sea un paracaídas o unas aletas de frenada, para que le de tiempo al avión a escapar de la zona sin recibir daños de la explosión.

Rockets y GUNS:

Se usa el mismo procedimiento que las bombas tontas, pero se hay que acercar mucho más al obje tivo y al suelo, haciéndolo mucho más peligroso. Veréis que la retícula del piper empieza a moverse en sentido antihorario hasta aparecer la IN RNG, ahí podremos disparar. En cuanto aparezca la cruz de break away en el HUD, hay que iniciar la salida.



Amenazas:

Threat Overview

Anti Aircraft Artillery (AAA)

Note: NATO reporting names are italicized.

Threat	NATO Designation	RWR Symbology	HARM Code	Range (NMI)		Altitude (Feet)		Acquire Time (Seconds)	Guidance Type	Ammunition
				Min	Max	Min	Max			
ZU-23-3 Sergey	-	-	-	0	1.3	0	6500	4	Optical	100 rounds
ZSU-23-4 Shilka	-	A	121	0	1.3	0	6500	8	RADAR	2000 rounds
ZSU-57-2 Sparka	-	-	-	0	2	0	14000	5	Optical	254 rounds
ZPU-1/2/4	-	-	-	0	0.7	0	4500	3.5	Optical	4800 rounds
Flakpanzer Gepard	-	A	207	0	2	0	9500	4	RADAR	660 rounds
M163 Vulcan	-	A	208	0	1.4	0	4500	6	RADAR / Optical	2280 rounds

Man Portable Air Defense Systems (MANPADS)

Note: NATO reporting names are italicized.

Threat	NATO Designation	RWR Symbology	Range (NMI)		Altitude (Feet)		Acquire Time (Seconds)	Guidance Type	Ammunition
			Min	Max	Min	Max			
3K39 Igla	SA-18 Grouse	-	0.25	2.5	0	12000	6	IR	3 (1 per launcher)
9K338 Igla-S	SA-24 Grinch	-	0.25	2.5	0	12000	6	IR	3 (1 per launcher)
FIM-92 Stinger	-	-	0.1	2	0	6500	6	IR	3 (1 per launcher)

Resumen del armamento no guiado por Pokeraccio .

3 / 4	F/A_18C AIR TO GROUND QRH by Pokeraccio P.3/4_V 1.2						
	BOMBS						
U N G U I D E D	NAME	AKA / SMS CODE	PURPOSE	TARGETS	WEIGHT	STORES SETTINGS	NOTE
	Mk20 RockEye (CBU100)	RE	CLUSTER Munition Air-to-Ground Multipurpose	Armoured Vehicle Requiring Penetration	220 Kg / 490 Lbs	SMS> MFUZ> VT> HOB (Height of Burst) Toggle to 1500	Almost identical to CBU- 99 except for the dispenser and fuze. Working just on HT 1500.
	CBU-99	RET	CLUSTER Munition Air-to-Ground Multipurpose	Armoured Vehicle	220 Kg / 490 Lbs	SMS> MFUZ> VT> HOB (Height of Burst) Toggle to 1500	Almost identical to Mk20 Rockeye except for the dispenser and fuze. Working just on HT 1500.
	Mk-82	82B	Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	241 Kg / 500 Lbs	SMS> MFUZ> NOSE	Nose fuse only in current version.
	Mk-82 Y	82YT	CHUTE- Retarding, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	258 Kg / 568 Lbs	SMS> DRAG> RET to toggle Chute- Retarder.	
	Mk-82 SnakeEye	82XT	FIN. Retarding, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	258 Kg / 568 Lbs	SMS> DRAG> RET to toggle Fin- Retarder.	
	Mk-83	83B	Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	447 Kg / 1000 Lbs	SMS> MFUZ> NOSE	Nose fuse only in current version.
	Mk-84	84	Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Armoured Targets	894 Kg / 2000 Lbs	SMS> MFUZ> NOSE	Nose fuse only in current version.
	BDU-33	76	Training, "Dumb Bomb"	N/A	10 Kg / 24 Lbs	SMS> MFUZ> NOSE	Designed to simulate Mk82

Fase 3: A/G Ccrp, Bombas Laser, GPS, mavs y tgp.

Pasamos a las bombas “inteligentes” guiadas ya sea por coordenadas GPS, por láser o TV. La ejecución de la maniobra es mucho más fácil, pero la preparación del objetivo es mucho más difícil ya que requiere conocimientos extra como el uso del TGP la inserción de coordenadas etc.

Generalidades del ataque a tierra CCRP:



CCRP: Continuously Computed Release Point

El ataque se hará individual o en grupo dependiendo de la situación del objetivo, la ventaja del CCRP es que nos permite volar fuera del alcance de AAA y muchos SAM. Desventajas, el uso del TGP se ve muy afectado por nubes, obstáculos y en DCS el renderizado máximo es de 40nm.

Bombas con guiado GPS, modo PP y TOO.

GBU-31(V)4/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Penetrator	AGM-154A - JSOW CEB (CBU-type)
GBU-32(V)2/B - JDAM, 1000lb GPS Guided Bomb	AGM-154C - JSOW Unitary BROACH
GBU-38 - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb	

Modo PP: “Pre Planed”. Ya conocemos las coordenadas del objetivo y su elevación. Podemos cargar un objetivo distinto por cada pílón lanzando 4 bombas a 4 objetivos distintos. Y utilizaremos las coordenadas en el siguiente formato. (Alt izq + Y en F10)

LAT	N 24°14'27.50"	LONG	E 55°02'40.28"	ALT	373
-----	----------------	------	----------------	-----	-----

Modo TOO: “Target of Opportunity”. El objetivo puede venir de varias fuentes, como el radar de tierra, un waypoint en nuestro plan de vuelo presionando WPSDG (Waypoint Designate), mediante designación por TGP o con el HMD (visor del casco)

Bombas con guiado código Laser: 1st digit = 1. 2nd digit = 5-7. 3rd and 4th = 1-8. Ejemplo: 1688, 1522, 1747 etc.

GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb
GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb
GBU-16 - 1000lb Laser Guided Bomb
GBU-24 Paveway III - 2000lb Laser Guided Bomb

Imprescindible un láser para guiarlas al objetivo, ya sea de tu TGP o el láser de otro avión (Buddy Lasing), Los láseres funcionan con códigos, cada miembro del grupo debería tener un código distinto, este hay que introducirlo también en la bomba.

Misiles Maverik: Buscador IR y Laser: Existen diferentes variantes en cuanto a peso.

LAU-117 with AGM-65E - Maverick E (Laser ASM - Lg Whd)
LAU-117 with AGM-65F - Maverick F (IIR ASM)

IR: Se pueden usar con o sin TGP, tienen su ventana independiente de guiado. Ventaja, disparar y olvidar, puedes lanzar varios de una pasada.

Laser: Necesitas un láser ya sea propio o buddy lasing, desventaja, hay que laser hasta que impacta.

TGP targeting pod:

2 modelos en el F18, AN/AAQ-28(V) LITENING II TGP y el AN/ASQ-228 ATFLIR TGP, las diferencias más notables son la resolución, peso y resistencia, pero personalmente me quedo con el más antiguo el Litening por su zoom x9.

Es necesario estudiarlo a fondo, se usa mucho en las misiones y tiene un montón de capacidades.

Algunas de las funcionalidades más usadas para el targeting pod:

-Sensor Control Switch, 4 direcciones: Selecciona el HUD o cualquiera de las 3 pantallas como principal (mostrará un diamante en la activa), habilitando el movimiento del cursor con el TCD.

-Sensor Control Switch en la dirección de la pantalla del TGP: Cambia entre Area Track y Point Track (PTRK, el cursor seguirá a un objeto en movimiento si hay suficiente contraste.

-Radar Elevation Control: Controla el zoom del TGP de x0 a x9.

-RAID/FLIR FOV corto: Cambia entre Wide/Narrow field-of-view.

-RAID/FLIR FOV largo: Cambia entre TV y FLIR (Infrared) .

-Throttle Designator Controller (TDC): Maneja la retícula del cursor en las 4 direcciones.

-Throttle Designator Controller (TDC) Depressed: Designa un objetivo, donde el tgp o casco estén mirando.

-Nosewheel Steering Button: Deja de designar el objetivo anterior. 2 clics rápidos cambian de modo normal a snowplow (esclavizado al vector de velocidad)

-Cage/Uncage Button: Activa LST (Laser Spot Track)

-Gun Trigger (Second Stage): Dispara el láser cuando la función TRIG está seleccionada.

Fase 4: A/G SEAD, rwr, evasivas.

Repasaremos como eliminar los SAM enemigos, aprenderemos a leer el RWR y cómo sobrevivir a un lanzamiento. Para conseguirlo es muy importante conocer las capacidades de la amenaza a la que nos enfrentamos, en este link aparecen casi todos con sus rangos y alturas. https://wiki.hoggitworld.com/view/Threat_Database

Ground Threat Guide	Threat	NATO Code	RWR IDENT	Type	Gun Ammo	Missile Amount	Speed (mach)	Range (nm)		Radar (nm)	Acquire Time (sec.)	Altitude (ft)		Danger (1-10)
								Min	Max			Min	Max	
AAA	2K22M Tunguska	SA-19 Grison	S6	OP, RAD, LSR	1936	8x SACLOS		0	2/4	6	4	0 / 100	16000	5
	Flk. Pnz. Gepard		A	RAD	660			0	2	8	4	0	9500	4
	M163 VADS			OP	2280			0	1.4		6	0	4500	3
	ZPU-1/2/4			OP	50 - 4800			0	0.7		3.5	0	4500	1
	ZSU-23-4 Shilka		A	RAD	2000			0	1.3	12	8	0	6500	3
	ZSU-57-2 Sparka			OP	254			0	2		5	0	14000	2
MANPADS	Zu-23-3 Sergey			OP	100			0	1.3		4	0	6500	1
	3K38 Igla	SA-18 Grouse		IR		3x IR		0.25	2.5		6	0	12000	3
	9K338 Igla-S	SA-24		IR		3x IR		0.25	2.5		6	0	12000	3
SHORAD	FIM-92 Stinger			IR		3x IR		0.1	2		6	0	11000	3
	9A33 Osa	SA-8 Gecko	8	RAD		6x RAD		0.8	7.5	16	26	50	21000	7
	Strela-1 9P31	SA-9 Gaskin		IR		4x IR		0.4	2.5		2.5	100	12000	6
	9K35 Strela-10	SA-13 Gopher	13	IR		4x IR		0.4	2.8		2.5	75	15000	6
	9K331 Tor	SA-16 Gauntlet	15	RAD		8x RAD		0.8	6.5	16	9	60	26000	7
	Jeep Avenger ADS			OP, IR	180	8x IR		0.1	3.7		2.5	0	11000	4
	M6 Linebacker			OP, IR	1500	4x IR		0.1	2		2.5	0	11000	4
	MIM-115 Roland		RO	RAD		10x RAD		0.5	3.4	5.1	11	30	19500	6
MERAD	MIM-72G Chaparral			IR		4x IR		0.1	3		2.5	150	9500	5
	S-75 Devina	SA-2	02	RAD				?	?	25	?	?	?	
	S-125 Pechora	SA-3 Goa	3	RAD		4x RAD		13.5	40	21	?	700	65600	5
	2K12 Kub	SA-6 Gainful	6	RAD		3x RAD		0.5	19.2	47	28	100	33000	7
	9K37 Buk	SA-11 Gadfly	11 SD	OP, RAD		4x RAD		?	20.2	90	26	450	45000	8
LORAD	MIM-23 Hawk		HA, HK	RAD		3x RAD		1	25.6	?	12	450	45000	7
	S-300PS	SA-10 Grumble	10 BB CS	OP, RAD		4x RAD		3	40	160	3	50	150000	10
TGT RAD*	MIM-104 Patriot			RAD		4x RAD		1.6	86	92	?	200	80000	10
	P-19 Flat Face	SA-3	FF	Often part of SA-3, but can also guide others							85	?	?	
	SNR-125 Low Blow	SA-3	?	SA-3 Missile guidance radar							22	?	?	
	1S91 Straight Flush	SA-6	?	SA-6 Target acquisition and tracking radar							?	?	?	
	9S80M1 Dog Ear	SA-9	DE	SA-9, SA-13, ZSU-23-4 support radar							20	?	100000	
	5N66M Clam Shell	SA-10	CS	SA-10 TGT RDR							64	?	?	
	64H6E Big Bird	SA-10	BB	SA-10 TGT RDR							160	?	?	
	30N6E Flap Lid	SA-10	10	SA-10 Target tracking radar							?	?	?	
	9S18M1 Snow Drift	SA-11	SD	SA-11 TGT RDR							86	?	?	
	Roland Radar		RO	Roland TGT RDR							16	?	?	
	AN/MPQ-46 HPIR		HA	MIM-23 Hawk Target tracking radar							?	?	?	
	AN/MPQ-53		HK	MIM-104 Patriot acquisition and tracking radar							?	?	?	

Todas estas amenazas emiten señales que nuestro avión interpretará mediante el RWR. Más adelante veremos maniobras defensivas y el uso de las contramedidas.

Contramiedas: En DCS tenemos 3 tipos.

Contramiedas electrónicas, generalmente son un pod exterior “jammer” que confunde los radares enemigos.

Las Flares o Bengalas, generan un intenso calor para atraer a los misiles IR enemigos fox2 o mam pads.

Las Chaff o Señuelos, propagan una nube de pequeñas piezas de aluminio, fibra de vidrio metalizada o plástico metalizado y les hace aparecer como un conglomerado de objetivos en el radar enemigo.

ERW “early warning receiver”

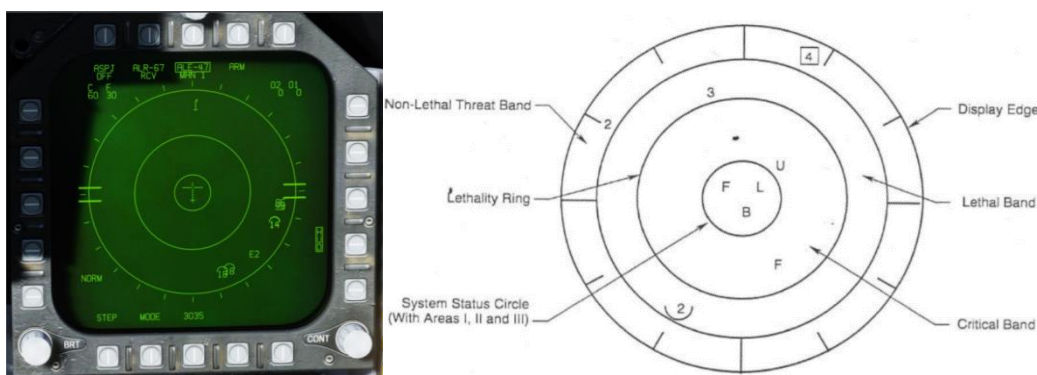
Aviones más antiguos tendrán un RWR simple, se debe de estudiar cada avión ya que puede haber diferencias.

En el F18 tiene 2 partes:

El anunciador de amenazas, con un simple vistazo podemos ver que nos está iluminando.

Annunciator Threat Lights	
	DISP: Countermeasure dispense program is active AI: Airborne Intercept (AI) Radar locked to aircraft SAM: Surface-to-Air Missile tracking radar locked to aircraft. Light is solid when radar is tracking and flashing when guiding a missile. AAA: Anti-Aircraft Artillery (AAA) fire control radar is locked to aircraft. Steady light for all radar directed AAA except ZSU-23-4, in which the light will flash at 3 Hz. CW: Aircraft illuminated by Continuous Wave (CW) radar

La pantalla del RWR. Con sus diferentes bandas de amenaza (no letal, letal y crítica) y sonidos.



Significado de los tonos de audio:

Un solo Beep: Se ha detectado un nuevo emisor terrestre o marítimo.

Doble Beep: Se ha detectado un nuevo emisor aéreo.

Beep Repetitivo: Un emisor nos está trackeando(nos tiene enganchados).

Beep Repetitivo rápido y continuado: Han lanzado un misil contra nosotros.

SEAD Suppression of Enemy Air Defenses

La tarea es abrir un pasillo por donde nuestros compañeros puedan pasar sin peligro al objetivo. Utilizando los medios necesarios a nuestro alcance. Hay varios tipos diferentes de misiles anti radiación que según el avión y la coalición. El más común es el AGM-88 HARM (High-speed Anti-radiation Missile).

Tiene 3 modos de operación en el F18, SP, TOO y PB.

SP Self protection mode. Se usa con el RWR y el botón Flir/Fov para ciclar los diferentes emisores. Tiene un sub modo de harm over ride que te permite lanzar un misil a cualquier amenaza critica.

TOO Target of opportunity. En este modo controlamos el misil desde la pantalla del harm, designando objetivos desde la misma.

PB Pre briefed. El emisor debe de estar localizado por un waypoint y necesitamos saber su código.

RWR THREATS

HARM RADAR CODES

Kneeboard Suite F/A-18C

DimOn

AIRBORNE

HOSTILE

TRACKING

UNKNOWN

FRIENDLY

11 F F-111	24 B Su-24	52 B B-52	F2 F F-2
13 T C-130	25 F MiG-25	76 T IL-76	F4 F F-4E
14 F F-14	29 F MiG-29	78 T IL-78	F5 F F-5E
15 F F-15	F Su-27, Su-33	95 B Tu-95	JF F JF-17
16 F F-16	F J-11A	AN T An-26, An-30	KC T KC-10
17 T C-17	30 F Su-30	AV B AV-8B	T KC-135
18 F F/A-18	31 F MiG-31	B1 B B-1	M2 F Mirage
19 F MiG-19	34 F Su-34	BJ B Tu-160	S3 B S-3B
21 F MiG-21	39 B Su-25	E2 A E-2C	Tu B Tu-142
22 B Tu-22	50 A A-50	E3 A E-3	
23 F MiG-23	A KJ-2000	E6 B EA-6B	

A – AWACS B – BOMBER/EW F – FIGHTER/MULTIROLE T – TRANSPORT/TANKER

GROUND

SAM

AAA

TRACKING

EWR

WATCHING	HARM CODE
S Unknown search radar	
1L13 EWR / 55G6 EWR	101/102
[2], [3] Flat Face B (P-19)	122
BB [10] Big Bird SR	104
CS [10] Clam Shell low-alt SR	103
DE [13] Dog Ear 9S80M1 SR	109
HQ [7] HQ-7 SR	128
SD [11] Snow Drift SR	107
TS [5] Tin Shield ST-68U SR	130
ENGAGING	
2 CH 28/++ SA-2 Guideline (Dvina)	126
3 CH 13/++ SA-3 Goa (Pechora)	123
5 CH 73/++ SA-5 Gammon (S-200)	129
6 CH 22/26 SA-6 Gainful (Kub)	108
7 EV 10/18 HQ-7 Launcher	127
8 CH 09/16 SA-8 Gecko (Osa)	117
10 CH 46/++ SA-10 S-300PS	110
11 CH 23/++ SA-11 Gadfly (Buk)	115
13 FL 05/12 SA-13 Gopher (Strela)	118
15 CH 09/20 SA-15 Gauntlet (Tor)	119
19 EV 05/12 SA-19 Grison (Tunguska)	120
A EV 02/10 Gepard	207
EV 02/05 M163 Vulcan	208
EV 02/07 ZSU-23-4 Shilka	121
HK CH 25/++ Hawk SR/TR/CWAR	203/204/206
NS CH 06/35 NASAMS AIM-120C	209
06/30 NASAMS AIM-120B	
P CH 48/++ Patriot MIM-104	202
RO CH 06/20 Roland ADS/SR	201/205
RP -- --/-- [RT] Rapier Blindfire	124
RT EV 07/10 Rapier Launcher	125

NAVAL

SHIP

TRACKING

40 CV Tarawa	FL 08/13	407
49 FR Perry	CH 50/++	401
AE DE Arleigh Burke IIa	CH 57/++	412
CR Ticonderoga	CH 55/++	315
HN DE 052C Haikou	CH 64/++	410
CR Pyotr Velikiy	CH 74/++	313
HP VE Grisha / Albatros	CH 08/17	306
MR DE 052B Guandgzhou	CH 27/48	409
FR 054A Yantai	CH 35/++	411
PS TT 071 Amphib. dock	EV 04/09	408
VE Molniya	EV 04/09	312
SS CV CVN-70 Vinson	CH 14/35	402
CV CVN-71 Roosevelt	CH 14/35	403
CV CVN-72 Lincoln	CH 14/35	404
CV CVN-73 Washington	CH 14/35	405
CV CVN-74 Stennis	CH 14/35	406
CV CVN-75 Truman	CH 14/35	413
SW CV Kuznetsov 2017	CH 09/20	320
CV Kuznetsov old	CH 09/20	301
T2 CR Moskva	CH 47/++	303
TP FR Neustrashimy	CH 09/20	319
FR Rezky	CH 08/17	309
U Unknown (usually naval)		

CV – CARRIER CR – CRUISER DE – DESTROYER
FR – FRIGATE TT – TRANSPORT VE – CORVETTE

[10] – USUALLY LINKED TO [THIS] LAUNCHER

COUNTERMEASURES: CH – CHAFF FL – FLARES

EV – EVASIVE MANEUVERING ONLY (OPTICAL SAM/AAA)

22/26 – MAX LAUNCH RANGE (nm) & ALT (x1000 ft AGL)

++ MEANS THE MISSILE CAN REACH YOU ABOVE 50.000 ft

101 – RADAR CODES FOR THE AGM-88C HARM / PB MODE

Maniobras evasivas y ataque contra SAM.

Es imposible explicar cada maniobra ya que cada enfrentamiento será diferente, pero siguiendo unas pautas y usando la lógica aumentaremos nuestras posibilidades. Lo más importante es la consciencia situacional, si sabes dónde está el sam o de donde viene el misil tendrás muchas posibilidades de evadirlo.

Drag Defense: Propósito superar la capacidad de intercepción del misil aprovechando la distancia cuando nos disparan a max range. Utilizado contra lanzamientos de **medio y largo alcance + de 20 millas**. Una vez que se detecta el lanzamiento de un misil, giramos 180º y descendemos ligeramente para mantener una buena velocidad. Utilizar el RWR para determinar si necesitamos soltar chaff. (Postcombustión no es necesaria)

Beaming: Se trata de forzar al misil a maniobrar continuamente para mantener un lock sobre ti. Esto drenará energía del misil. Utilizado contra lanzamientos de **medio alcance entre 10 a 20 millas**. Una vez lanzado, ponemos el misil a 90º a nuestras 3 o 9 lanzamos un par de chaff y mantenemos unos segundos, si aún nos sigue viramos otros 45º hacia el mismo lado y soltamos un par de chaff (con esto empezamos a aumentar la distancia), si después de todo nos sigue trackeando, viramos por el mismo lado para hacer un beaming en la dirección opuesta al anterior, el misil ya no va a tener energía para seguirnos a rumbo contrario.

Terrain masking: El objetivo es obstruir la línea de visión del radar o misil volando detrás del terreno u objetos. Utilizado para lanzamientos de **corto alcance** o en los que no sabes de donde te han disparado. Una vez detectado el lanzamiento del misil, descenso para volar bajo, preferiblemente hacia un valle de montaña profundo con una línea de cresta que es perpendicular a la del misil trayectoria de vuelo.

Formación con flanking: El sam bloqueará al avión que considere una mayor amenaza, en ese momento el avión que ha sido bloqueado pasa a hacer un **beaming** sin salir del área del sam, permitiendo al otro elemento atacar con facilidad.

Barrel roll defensivo: Se trata de hacer un tonel de 3g a 5g, para confundir al guiado del misil obligándole a virar en todas direcciones haciéndole perder mucha energía. Mejor uso contra rango cercano y misiles IR, usaremos contramedidas durante la maniobra. Es una maniobra peligrosa ya que te puedes quedar sin energía, haciéndote blanco fácil para un segundo misil.

Consideraciones generales:

Hay que estar siempre atento a los rastros de humo de misiles enemigos (plumas) porque solo serán visibles durante unos segundos. Una vez que el motor se agota, ver el misil es casi imposible. En el RWR siempre saldrá si es radárico.

Cuanto más bajos volamos tendremos un aumento de la densidad del aire por lo que disminuirá el alcance del misil.

Es una batalla de energías, si pierdes toda tu velocidad pierdes tu energía, se cuidadoso con los giros.

Estas son técnicas BÁSICAS, hay que adaptarse al momento y utilizar múltiples técnicas si es necesario.

Es buena idea practicar primero con las etiquetas habilitadas para ver el comportamiento del misil.

Fase 5: A/A Brevity, radar BVR, Fox3.

El enfrentamiento A/A es una de las tareas más complicada por la cantidad de variables que presenta cada enfrentamiento a grandes rasgos se dividen en 2 tipos BVR "Beyond Visual Range" y ACM "Air Combat Maneuvers".

El combate BVR, más allá del alcance visual, se gestiona a través de los sensores y sistemas del avión, por tanto, en este documento daremos los conocimientos para el uso del radar y el empleo de los misiles, así como tácticas y maniobras para realizar los enfrentamientos.

Un enfrentamiento BVR, lo podemos dividir en 6 fases; Búsqueda, Identificación, maniobra, bloqueo, ataque y salida.

Brevity: Repasamos los brevity más importantes en el A/A.

BANDIT – Un avión identificado como enemigo.

BEAM(ING) – Llamada descriptiva del ángulo de aspecto de un contacto en torno a los 90°.

NOTCHING – Llamada informativa de que el avión está en maniobra defensiva, posicionando la amenaza A-A en beaming (línea 3-9).

BOGEY – Contacto radar o visual, con identificación desconocida.

BRAA – Información de control táctico en formato Rumbo, Distancia, Altitud y Aspecto, en relación a un específico avión amigo.

BREAK – Llamada directiva para realizar inmediatamente un viraje de máximas performances en la dirección indicada.

BUDDY SPIKE – Notificación de estar siendo bloqueado por un avión amigo. Normalmente como respuesta a un Raygun.

RAYGUN – Llamada indicando que se ha bloqueado un contacto desconocido, dando la posición BE/altitud.

BULLSEYE – Punto de referencia establecido para dar posición de un objeto como marcación y distancia a dicho punto.

HOT – Llamada informativa para iniciar viraje a tramo inbound en una CAP.

COLD – Llamada informativa para iniciar viraje a tramo outbound en una CAP.

CRANK – Maniobra F-pole para colocar los contactos en el límite azimutal del radar.

DEFENSIVE – Notificación de situación defensiva, con la imposibilidad de mantener el soporte mutuo.

FLANK(ING) – Descripción del ángulo de aspecto entre 120-150° de un contacto/blanco.

MADDOG – Lanzamiento de un AIM-120 en modo BORE.

SORT – Llamada directiva para asignar blancos al vuelo, mediante radar/visual u otros sistemas.

NAILS – Contacto RWR en modo búsqueda.

SPIKE – Contacto RWR en modo bloqueo.

SPLASH – Blanco aéreo destruido.

PITBULL – Notificación de que el misil AIM-120 ha pasado a radar activo.

Radar: Tenemos 2 modos principales para BVR, RWS y TWS.

RWS "Range While Scan": En este modo puedes ver todos los contactos, su rango y altura. Solo tiene un modo de bloqueo "duro" STT, el enemigo lo sabrá al instante, es bastante difícil perder el bloqueo en este modo. Desventaja, al bloquear un enemigo dejas de ver al resto en el radar. Si rompes el bloqueo antes de que el misil entre en pitbull, se pierde el misil.

STT "Single Target Track": También conocido como bloqueo duro. Este es el modo en el que entra su radar cuando se bloquea en un objetivo desde el modo RWS (a veces también desde TWS): notará que solo está rastreando un solo objetivo y todos los demás objetivos desaparecen del alcance del radar. El enemigo obtendrá un bloqueo en el tono.

TWS "Track While Scan". En este modo puedes 'designar' múltiples objetivos y TWS los rastreará a todos simultáneamente. También puede lanzar varios fox3 para alcanzar todos los objetivos que está rastreando al mismo tiempo. El enemigo NO obtiene un tono de bloqueo hasta que el misil entra en pitbull. También ver todos los contactos, su rango y altura. Si uno de los contactos designados lo volvemos a designar, el radar pasará automáticamente a RWS STT.

Operaremos el radar para búsqueda en el modo RWS, ya que nos permite configurar una serie de parámetros (azimut, barras) de manera más libre que en modo TWS, sin restricciones. En cuanto al alcance radar, teniendo en cuenta que es muy difícil la detección de un avión tipo caza más allá de las 60 Nm, utilizar un range de 80 Nm como máximo.

El modo RWS nos ofrece la posibilidad de “marcar” un blanco y recibir, distancia, altitud, velocidad, aspecto. Al mismo tiempo que podemos seguir escaneando la zona circundante al blanco (algo parecido al modo TWS), y además sin dar señal de “spike” en el RWR enemigo. Este modo es el RWS-SAM(Solo para el F18, F16 y JF17).

Es crítico y muy importante entender que la lista de blancos en modo TWS se genera de forma automática, priorizando blancos según la amenaza que representen, sin tener en cuenta si son amigo o enemigo. Si entramos en modo TWS desde RWS con un blanco marcado, este pasará a ser el blanco nº1. El problema surgirá si decidimos disparar varios FOX3 seguidos, pasando de un blanco a otro sin tener esto en cuenta un blue on blue, nunca uséis fox3 en TWS si un aliado está cerca del enemigo o en dogfight, en ese caso hay que usar STT para guiar el misil hasta el impacto.

179

Misiles en DCS:

Fox3 (AIM-120B/C, AIM-54A/C, SD-10, R-77) Puede usarse bajo cualquier condición climatológica y más allá del alcance visual. Este misil significa un avance sobre la serie de misiles fox1. Es más rápido, más pequeño y ligero, siendo eficaz contra objetivos a baja altitud. También incorpora un radar activo que en unión de su sistema de guiado inercial y su ordenador de a bordo, le hace más independiente del sistema de control de fuego de la aeronave.

Una vez que el misil se acerca a su objetivo, su radar activo le guía para interceptarlo. Esta función, denominada "disparar y olvidar", libera a la tripulación de la necesidad de "iluminar" de forma continuada al objetivo con su propio radar, permitiéndole seguir y disparar múltiples misiles de forma simultánea a múltiples objetivos, así como efectuar maniobras evasivas mientras los misiles se dirigen por sí solos a sus objetivos.

FOX1: R27-R, AIM-7, Super 530.

El avión de lanzamiento iluminará el objetivo con su radar. El misil detecta la señal reflejada del objetivo con una antena de alta ganancia de manera similar y dirige el misil hacia el objetivo. La guía de misiles también toma muestras de una parte de la señal de iluminación a través de guías de onda que apuntan hacia atrás. La comparación de estas dos señales permitió a los circuitos lógicos determinar la verdadera señal de reflexión del objetivo, incluso si el objetivo fuera a expulsar bengalas que refleja el radar.

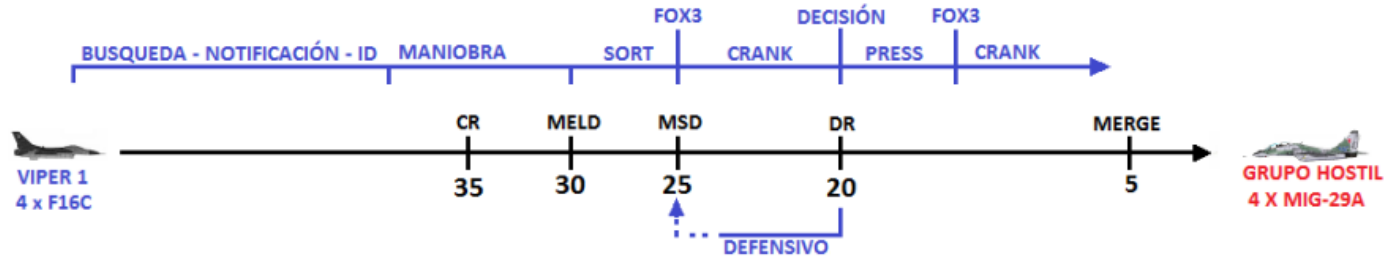
FOX2: AIM-9, R27-T, R73, R60, PL5, Magic II.

La mayoría de los buscadores con localización pasiva son del tipo infrarrojo (IR), que reaccionan a los objetos que irradian calor. Estos dispositivos contienen un material sensitivo a la temperatura (radiación infrarroja) producida principalmente por el motor del objetivo. El detector es a menudo enfriado criogénicamente para eliminar la temperatura intrínseca del propio misil y permitir mayor sensibilidad a la energía Infrarroja procedente de una fuente externa. La distancia a la cual es efectivo un buscador infrarrojo para detectar un objetivo depende de la intensidad de la radiación Infrarroja emitida por el objetivo en la dirección del sensor, así como la sensibilidad del buscador en sí. Llegando a su máximo valor en los ataques desde atrás.



BVR “Beyond Visual Range”: Aquí empieza lo bueno, reglas a seguir en un enfrentamiento BVR.

Lo podemos dividir en 6 fases, búsqueda, identificación, maniobra, bloqueo(sort), ataque y salida.



Búsqueda:

Para garantizar un volumen de búsqueda adecuado, intentaremos cubrir todas las altitudes, se establece un rango de búsqueda radar entre líder-punto y entre elementos, para cubrir bloque alto y bajo en la zona de scan. La búsqueda radar se mantiene, notificando los contactos detectados, hasta la llamada de **SORT**, donde se deja la función de búsqueda, para focalizar sobre el grupo de interés o contacto.

Identificación:

BRAA “Bearing, Range, Altitude, Aspect (rumbo, distancia, altitud y aspecto)”, es el formato que se utiliza para dar la posición de contactos respecto a nuestro propio caza, obteniendo esta información del radar. Sólo es útil para nuestro vuelo, y sólo si está en una posición relativa cercana y similar.

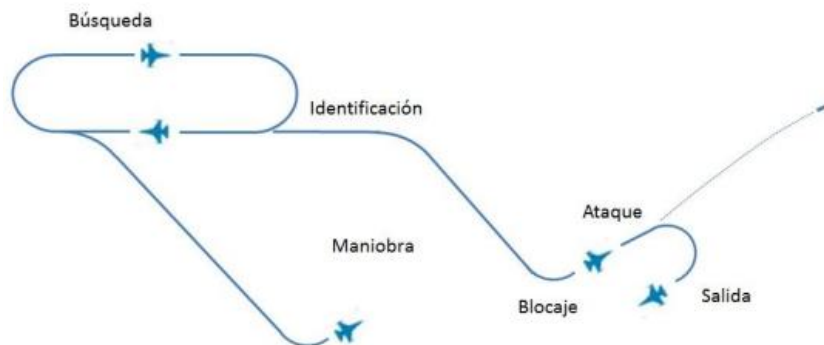
También la podemos obtener del AWACS para la amenaza más cercano y puede ser respectiva a nuestro avión o al bullseye de la misión. Siendo esta válida para toda la malla.

Maniobra:

Desde la identificación de los contactos, hasta el lanzamiento, tenemos un margen, el commit range **CR**, que deberemos emplear para desarrollar nuestro plan táctico. La opción inteligente es aprovechar esa distancia de maniobra, para conseguir ventaja, aumentarla, o como poco neutralizar una posible desventaja. Buscar la mayor altitud posible nos dará ventaja en alcance de disparo.

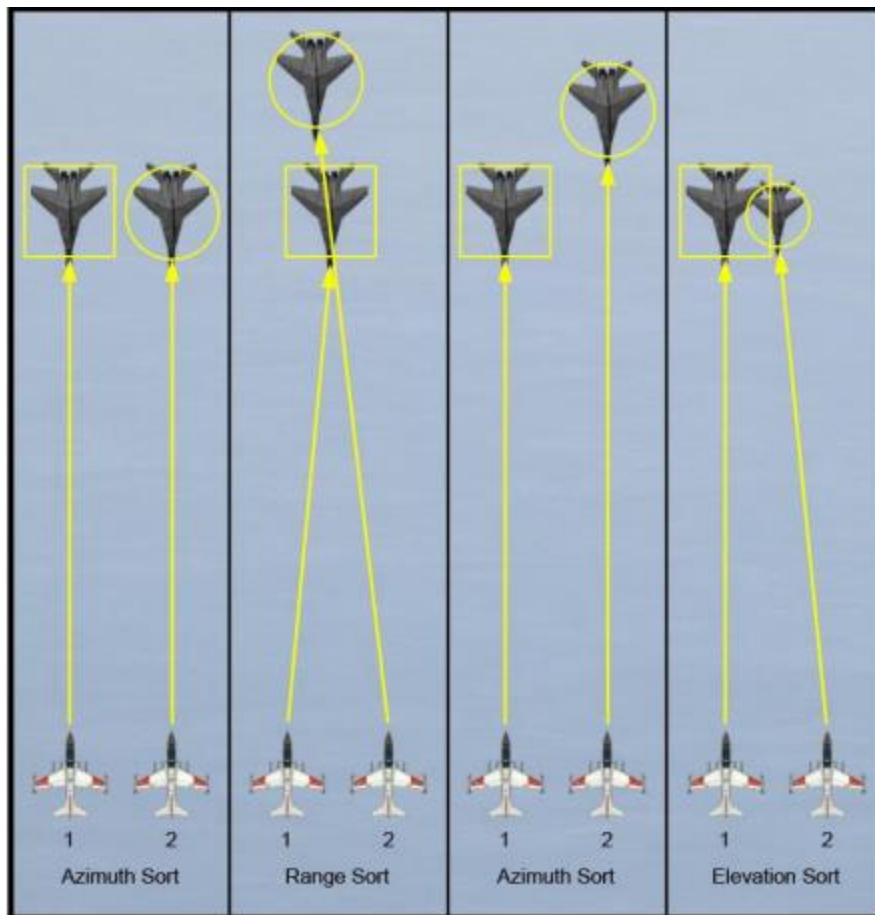
En general, una maniobra de offset inicial siempre será una buena opción, descolocando a los contactos hostiles, debiendo reorientar su trayectoria si buscan el head-on. Este viraje de separación, de unos 60° (límite del radar), reduce la velocidad de acercamiento, lo que nos da margen para ganar altitud y/o velocidad, ajustar la formación, notificar y realizar el sorting, e tc.

Es importantísimo tácticamente tener un sólo sector de amenazas, y hay que tener en consideración todo tipo de amenazas, Cazas, AAA, SAMs. Debemos maniobrar siempre para corregir estas situaciones, posicionando las amenazas por un sector únicamente.



BLOCAJE: (Prioridad de blancos, sorting)

Es el reparto de blancos dentro del grupo objetivo en el que se ha realizado el MELD. Este proceso debe ser lo más rápido posible, pero al mismo tiempo claro sin margen de error que induzca a asignar un mismo blanco a dos cazas del vuelo, o peor, que quede algún blanco sin asignar. Como toda formación de un grupo se puede organizar por separación en distancia, o bien separación lateral, o sino por altitud, estos serán los tres tipos de sorting; RANGE, AZIMUT, ELEVATION.



Raygun y Buddy Spike. En ocasiones la identificación IFF falla, si hay alguna duda de si es un aliado o, siempre debemos notificar el RAYGUN: "Halcon2, RAYGUN, Bullseye 230, 86 millas, angeles 22, track 120" Si alguien notifica esto, y somos nosotros (estamos en BE 230/86, 22.000ft y en rumbo 120), notificamos "Cobra11, buddy spike".

EL ATAQUE:

La geometría del ataque necesita los correctos parámetros de lanzamiento, velocidad, altitud, y vector de lanzamiento, junto a los propios del misil.

En el pos-lanzamiento, ya podemos actuar en velocidad y trayectoria realizando un desplazamiento lateral, llevando el contacto al límite del radar sin perder bloqueo, algo por debajo de los 60°. Esto hace disminuir la velocidad de acercamiento. Al mismo tiempo actuamos en los gases para reducir nuestra velocidad para mantener la óptima de maniobra 0.8M esta maniobra es el **CRANK**.

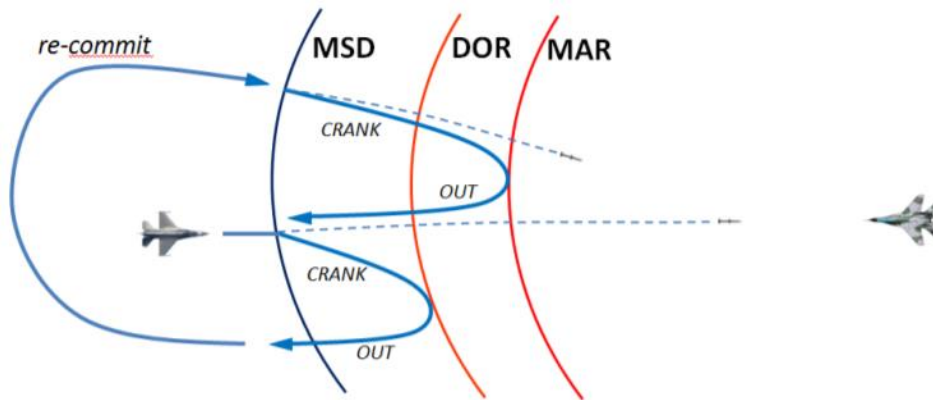


Hay que mantener crank hasta que el/los misiles, pasen Pitbull.

Lo podremos hacer respetando los siguientes conceptos:

MAR (Minimum Abort Range). Distancia mínima a la que podemos realizar una maniobra de escape, que nos permita permanecer fuera del alcance del misil enemigo.

MSD (Minimum Shot Distance). Distancia mínima asignada, para realizar el disparo del misil, que permite soportarlo vía DL hasta activación, y permanecer fuera de la distancia de salida segura MAR o DOR.



DOR Desired Out Range: Distancia mínima a la que podemos realizar una maniobra defensiva de salida "out", fuera del alcance de cualquier disparo enemigo, y con la posibilidad de re-acometer para un disparo y salida en MAR. Esta distancia viene determinada por las capacidades del hostil (básicamente "fox3" "fox1" "fox2"), y su altitud, con 5Nm más que la MAR.

Respetar la MAR/DOR es la única garantía de poder salir del alcance dinámico del "posible" misil entrante, ante una amenaza "fox3". Y es "posible" porque, al igual que nosotros con un bugged target, los hostiles disparan el "fox3" sin bloqueo STT, y sólo tendremos señal de lanzamiento cuando el misil disparado R-77 pase a activo, y no podemos esperar a ese momento aun en caliente, porque no tendremos margen para una salida exitosa.

Parámetros de lanzamiento: Ya tenemos la altitud deseada, encarados hacia nuestro blanco y a la velocidad adecuada $>0.9M$. Hablar del alcance "medio" de los AMRAAM es bastante impreciso, es un alcance dinámico, dependiente de la altitud, velocidad, y vector de lanzamiento, así como el aspecto del blanco, no hablaremos de lanzamientos a X distancia, sino en relación a esa escala dinámica, la DLZ (Dynamic Launch Zone).

SALIDA:

Hemos realizado el lanzamiento, seguidamente hemos hecho crank hasta el Pitbull. Es el momento de salir en la MAR como máximo. Esta maniobra de salida la hacemos virando en descenso para mantener velocidad de $0.8M$ que ya debíamos llevar en el crank, ya que es la que nos da mejor maniobrabilidad, y a máxima potencia, saliendo en rumbo contrario. Si volásemos 2 binomios, ahora sería su turno de ataque.

FASE 6: Fox1, Fox2 y ACM.

En esta fase nos centraremos en el combate cercano o visual, todo lo que esté a menos de 10 millas de nosotros. Se han escrito cientos de libros acerca del combate cercano o dogfight, nada de lo que pueda escribir os va a ayudar a ser mejores en A/A, la única forma de mejorar es practicar, ya sea contra la IA o con tus amigos.

FOX1: Recordamos que el fox3 es el rey del BVR, pero tiene una falla, en el momento de pasar a pitbull, se va a cargar lo primero que encuentre, por eso en escenarios de combate cercano usaremos los FOX1 que requieren un bloqueo duro constante hasta el splash. Con esto evitaremos las bajas contra aliados, se disparan de la misma forma que los fox3 en STT y es muy importante no romper el bloqueo del radar con giros bruscos o pasándonos de los límites laterales del mismo.

FOX2: Lo primero es conocer las capacidades del misil, los hay todo aspecto, que podremos dispararlo incluso de cara al enemigo, o los de aspecto trasero, que solo podremos dispararlos al lateral o trasera del avión enemigo. Tienen un rango bastante limitado en comparación con los anteriores y tampoco distinguen entre amigo o enemigo.

ACM y BFM: Air combat maneuvers y basic fight maneuvers.

Las maniobras de combate básicas (BFM) son movimientos realizados durante las maniobras de combate aéreo, también llamadas ACM, para obtener una ventaja posicional sobre el oponente. BFM combina los fundamentos de vuelo, la geometría de la persecución y la energía del avión. Las maniobras se utilizan para ganar una mejor posición angular en relación con el oponente. Pueden ser ofensivos, para ayudar a un atacante a obtener una ventaja sobre un enemigo o defensivo, para ayudar al defensor a evadir.

Energía:

La energía es un factor primordial para controlar y maniobrar una aeronave. En combate, un piloto se enfrenta a una variedad de factores limitantes. Algunas limitaciones son constantes, como la gravedad, la integridad estructural y la relación empuje-peso. Otras limitaciones varían con la velocidad y la altitud, como el radio de giro, la velocidad de giro y la energía específica de la aeronave.

El piloto de combate usa BFM para convertir estas limitaciones en ventajas tácticas. Es posible que un avión más rápido y pesado no pueda evadir a un avión más maniobrable en una batalla de giro, pero a menudo puede optar por interrumpir la pelea y escapar usando su empuje para proporcionar una ventaja de velocidad. Un avión más ligero y maniobrable normalmente no puede optar por escapar, pero debe usar su radio de giro más pequeño a velocidades más altas.

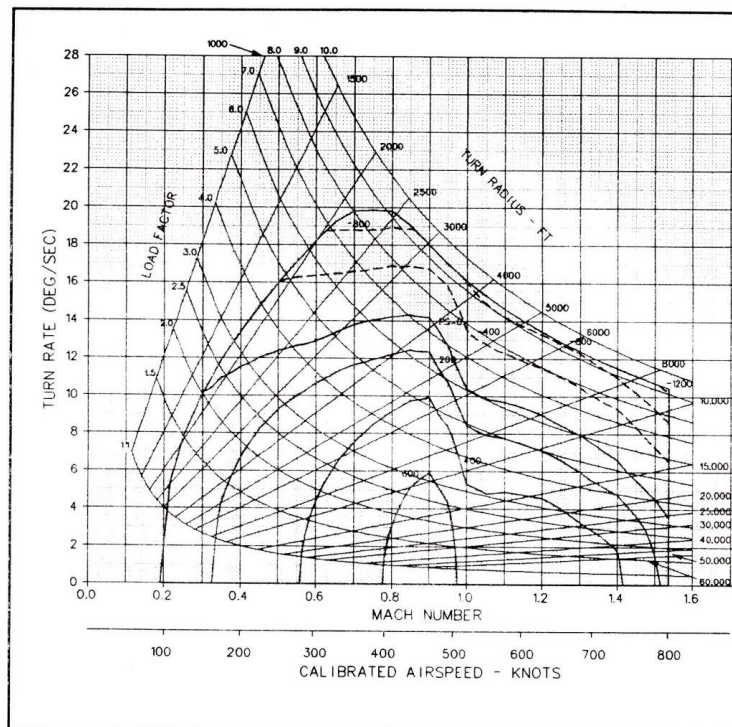
Velocidad óptima de giro:

Tanto la velocidad de giro (grados por segundo) como el radio de giro (diámetro del giro) aumentan con la velocidad, hasta alcanzar la velocidad óptima de giro, esta es diferente para cada avión. Con esta velocidad conseguimos generar la carga máxima sostenible de fuerza g, varía con el diseño estructural del caza, las características de carga del ala, el peso y empuje. A menudo cae en el área de 250-400kt. La carga máxima sostenible que puede generar la aeronave también varía, pero normalmente está entre 3 y 5 g. A esta velocidad, el caza puede alcanzar su velocidad de giro máxima. Volar a velocidades superiores a la velocidad óptima dará como resultado un aumento en el radio de giro.

Para conocer la velocidad óptima de vuestro avión abrir el manual por la página 416 de la sección de performance, o buscarlo en Google XD.

Esta es una gráfica para el F16.

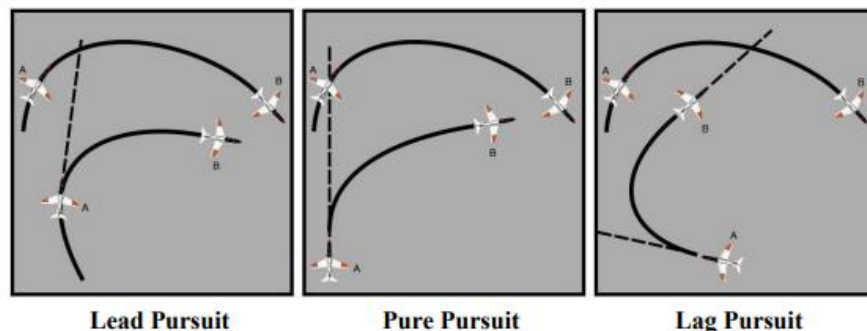
TURN PERFORMANCE AT 15000 FT (4572 m)
Utilizing Maximum Afterburner (Wet) Power



Curvas de persecución:

Los pilotos deben conocer la velocidad en las curvas de su avión, así como los ángulos óptimos de alabeo y los ángulos de ataque, sin pensar conscientemente en ellos. Al mismo tiempo, deben ser conscientes del ángulo entre el vector de velocidad del oponente y el suyo. Lo más importante es que el piloto debe estar atento al ángulo entre las trayectorias de vuelo. Ángulo alto provoca una alta tasa de acercamiento. Un ángulo bajo (ponerse en la cola de un enemigo) puede disminuir o incluso revertir la tasa de acercamiento. Sin embargo, un defensor que no coopere puede intentar aprovechar la alta tasa de cierre girando para aumentar el ángulo, forzando un rebasamiento.

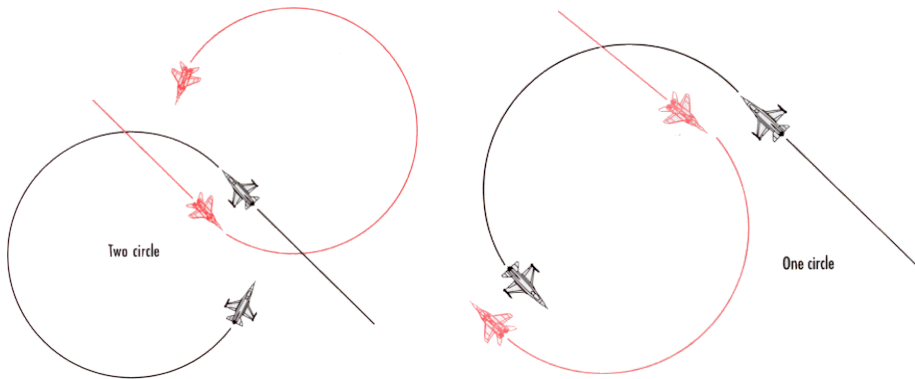
El ángulo se calcula por la posición del morro del avión atacante en relación con el defensor. Generalmente se agrupan en tres categorías, llamadas "curvas de persecución". La "persecución principal" ocurre cuando la nariz del atacante apunta hacia delante del defensor, mientras que la "persecución pura" ocurre cuando la nariz del atacante apunta directamente al defensor. Si la nariz del atacante apunta hacia atrás del defensor, la condición se conoce como "persecución por retraso".



Geometría básica:

Peleas de uno y dos círculos:

Si ambos luchadores comienzan el giro después del merge la pelea será de dos círculos.

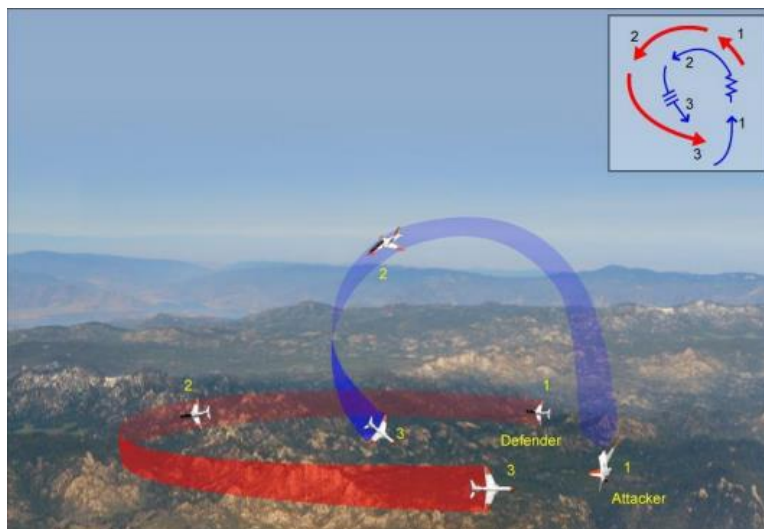


Si uno de los aviones se da la vuelta antes del merge, la pelea se desarrolla en un círculo, como se muestra arriba.

Tenga en cuenta que tanto tu como el bandido pueden forzar una pelea de uno o dos círculos. Debes comprender las características de ambos tipos de dogfight. La mayoría de los merge de frente resultan en peleas de dos círculos, ya que se crea mayor distancia para un posible fox2 en el siguiente merge.

High Yo-Yo:

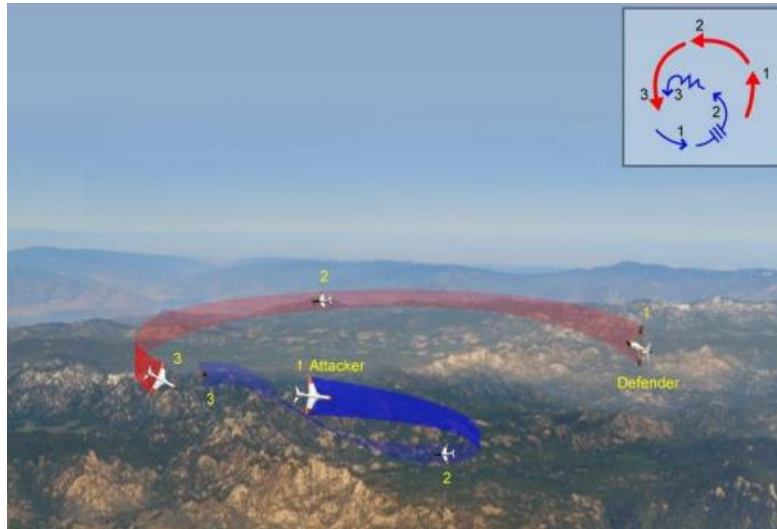
Es una maniobra muy eficaz y muy difícil de contrarrestar. La maniobra se usa para ralentizar la aproximación de un atacante que se mueve rápidamente mientras se conserva la energía. La maniobra se realiza reduciendo el ángulo en el que la aeronave se inclina durante un giro y tirando hacia atrás de la palanca, lo que lleva al caza a un nuevo plano de viaje. Esto le permite al atacante hacer un giro más pequeño, corrigiendo un rebasamiento y ponerse detrás del defensor. Luego, al regresar al plano de los defensores, el atacante restaura la velocidad perdida mientras mantiene la energía.



Low Yo-Yo:

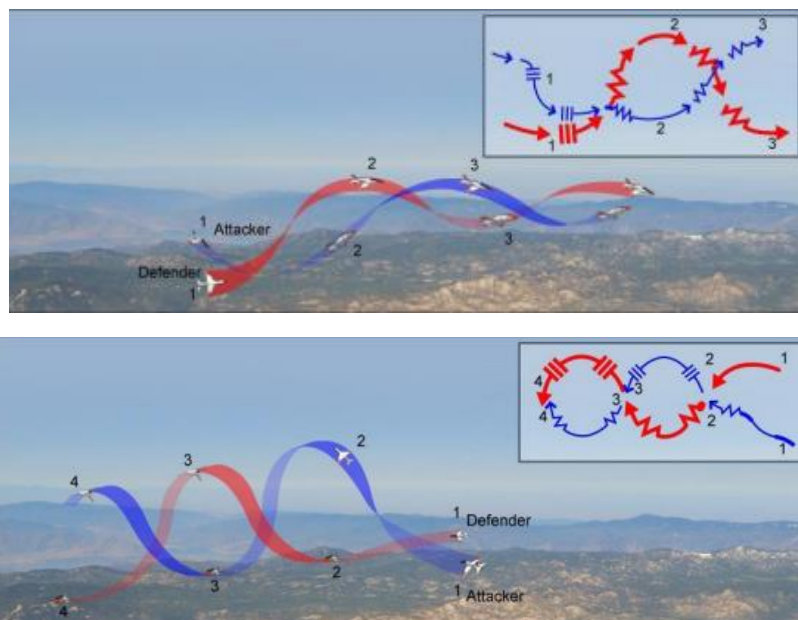
El Yo Yo bajo es una de las maniobras más útiles, que sacrifica la altitud por un aumento instantáneo de velocidad. Esta maniobra se logra rodando con el morro bajo en el giro y cayendo en un giro más pronunciado. Al utilizar algo de energía que se almacenó en el plano vertical, el atacante puede disminuir rápidamente el alcance y mejorar el ángulo de ataque, literalmente cortando la esquina en el giro del oponente.

Un defensor que detecte esta maniobra puede intentar aprovechar el aumento angular ajustando el giro para forzar un rebasamiento. El Yo Yo bajo a menudo es seguido por un Yo Yo alto, para ayudar a prevenir un rebasamiento.



Tijeras:

Las tijeras son una serie de cambios de giro y sobrepasos de la trayectoria de vuelo destinados a ralentizar el movimiento relativo hacia adelante de la aeronave en un intento de forzar un rebasamiento del enemigo, por parte del defensor, o prevenir un rebasamiento por parte del atacante. El objetivo del defensor es mantenerse fuera de fase con el atacante, tratando de evitar una solución de tiro, mientras que el atacante intenta ponerse en sintonía con el defensor. La ventaja suele ser para los aviones más maniobrables. Hay dos tipos de maniobras de tijera, llamadas tijeras planas y tijeras rodantes.



Y como estas muchas más, os invito a investigar por vuestra cuenta.

<https://www.cnatra.navy.mil/local/docs/pat-pubs/P-826.pdf>

https://kupdf.net/download/art-of-the-kill_59e18e6108bbc58f48e653f4_pdf

<http://falcon.blu3wolf.com/Docs/Fighter%20Combat-Tactics%20and%20Maneuvering.pdf>

FASE 7: Repostaje aéreo (AAR)

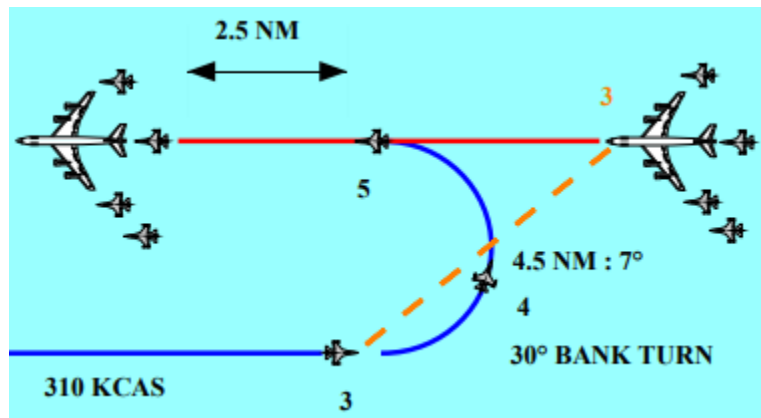
Desde que tomas la decisión de repostar vas a tardar como mínimo de 10 a 25 minutos, así que por favor relájate y se paciente , vamos a recrear un típico reabastecimiento aire-aire.

Tenemos que sintonizar nuestras radios y ayudas a la frecuencia correcta para comunicar con el avión cisterna ya sea de pértiga o de cesta. Asumo que ya sabes cómo funcionan los sistemas de navegación y las radios de su avión.



Primera llamada al tanker la deberíamos de hacer a no más lejos de las 50 millas, nos contestará siempre con la siguiente frase. Proceed to pre-contact 25.000 at 240. Lo que significa que está volando a 25.000 pies y a una velocidad de 240kt. Pasamos a hacer el rejoin volando a un rumbo que nos permita interceptar la trayectoria del tanker, velocidad libre.

Una vez lo tengamos en visual afinamos un poco más, 2 casos, lo tenemos delante y vamos en persecución: Mantener buena velocidad hasta las últimas 5 millas donde deceleraremos a una velocidad no superior a +50kt y pasamos a formar a su izquierda.

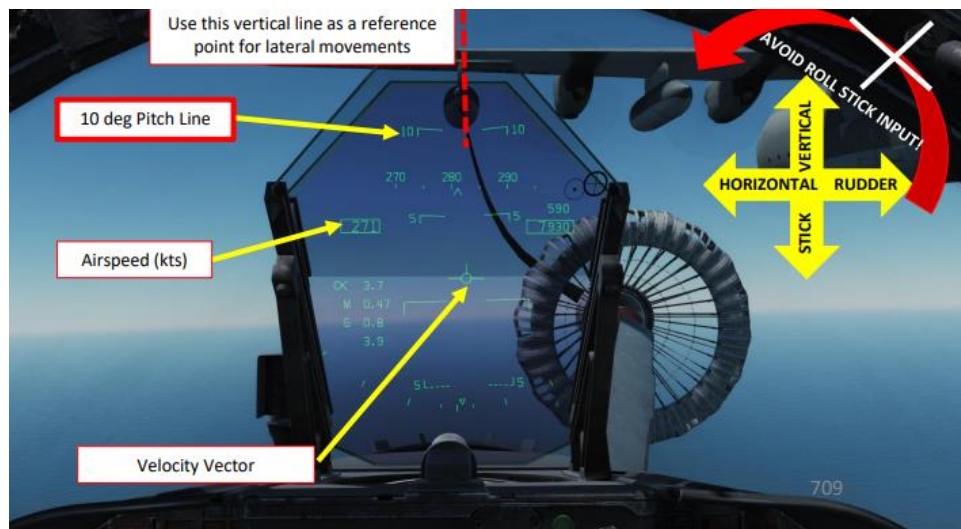


Lo tenemos de frente: Mantendremos una velocidad no superior a +50kt que la del tanker manteniendo una separación lateral que nos permita interceptarlo sin pasarnos y pasamos a formar a su izquierda.

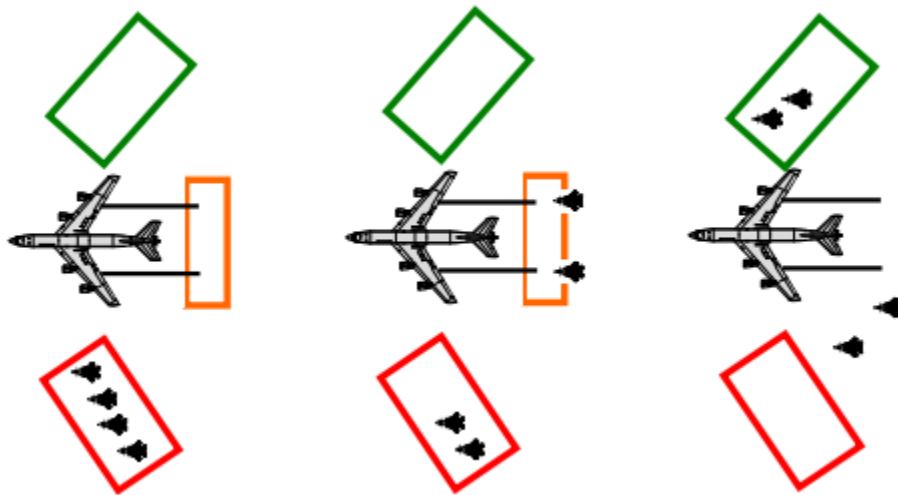
Cuando estemos todos formando en el área de observación, sacamos la pértiga de repostaje y empieza el baile. Pasamos al área de pre-contact, cada avión a su cesta, nos mantenemos estables en formación con el tanker y pedimos pre-contact, si estamos en la posición correcta soltará las mangueras.

El truco está en no centrarse demasiado en la cesta, curvas en cabeceo y alabeo ayudan mucho, necesitarás pequeños ajustes constantes de los gases. Una vez enganches la cesta mantén tu mirada fija en algún punto del tanker para mantener esa posición constante.

Al poco rato el tanker llamará con Transfer complete, ahí pasamos el área de espera mientras nuestros compañeros terminan su repostaje.



Zonas de observación, pre-contact y espera.



FASE 8: Operaciones Navales.

Criterio de Meteorología.

En orden de estandarizar las operaciones cubriendo todos los escenarios meteorológicos posibles, la aviación naval utiliza tres casos de operaciones. Estos casos se conocen como Caso 1, 2 o 3, que se escribe con números romanos (Case I, Case II o Case III). Cada uno de estos casos depende de las condiciones meteorológicas existentes. Le corresponde al Air Boss decidir el Caso de lanzamiento y recuperación.

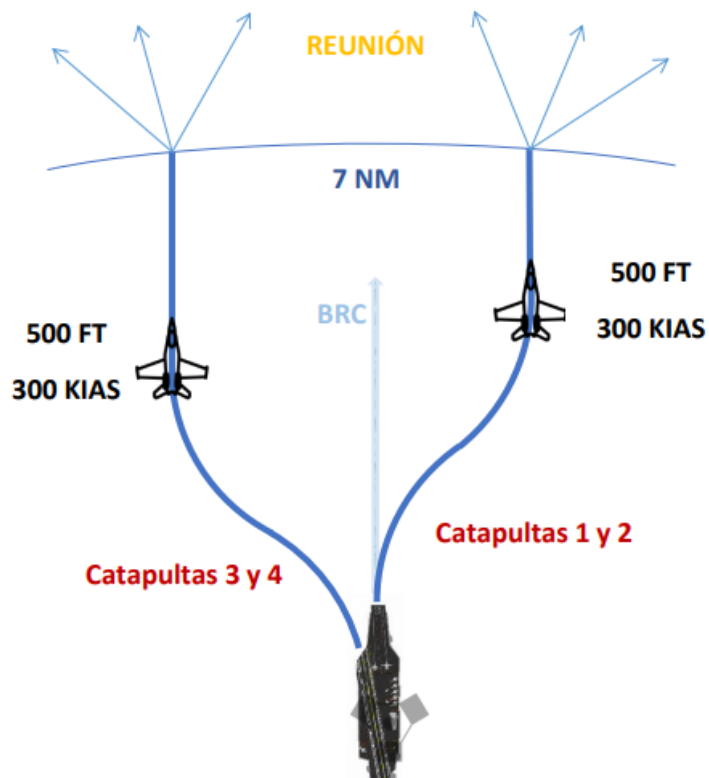
Case I: Se determinará Case I en condiciones visuales diurnas. Específicamente se define cuando el techo de nubes es 3,000 pies o superior, y la visibilidad no inferior a 5 millas náuticas (5 NM).

Case II: Se determinará cuando el techo de nubes sea menor que 3.000 pies, pero no menor que 1.000, y la visibilidad sea de 5 NM o superior.

Case III: Se implementará Case III cuando el techo de nubes sea inferior a 1.000 pies o la visibilidad inferior a 5 NM. Además, todas las operaciones nocturnas serán Case III. A estos efectos, se considera que la noche abarca desde 30 minutos antes del ocaso hasta 30 minutos después del orto.

Procedimiento de Salida CASE 1.

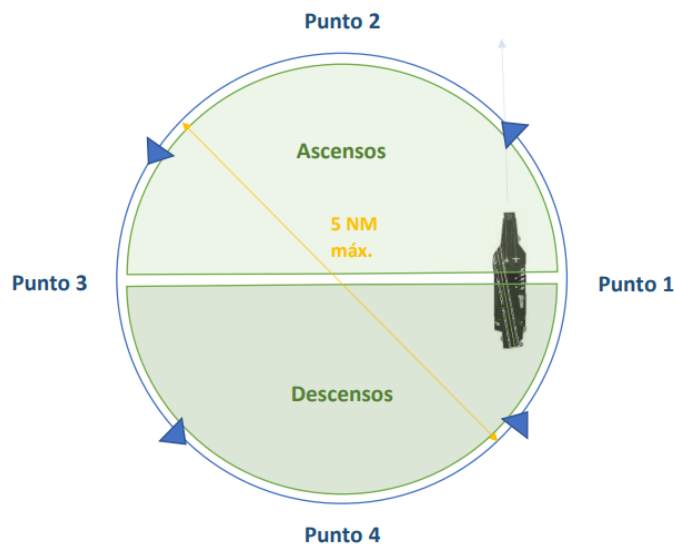
Si la aeronave está bien compensada, en cuanto libre cubierta buscará un ángulo inicial de ataque de 12-15 grados y ascenderá. Una vez en el aire, el piloto toma los mandos, y con ascenso positivo sube tren y flaps. A continuación, se realiza un viraje de espaciamiento, cuya ejecución dependerá de la catapulta desde la que se ha lanzado: las aeronaves lanzadas desde las catapultas de proa (1 y 2) buscarán separarse del portaaviones por la derecha de la siguiente manera: con ascenso positivo, una vez accionado tren y flap arriba, realizarán un viraje 20/20, es decir, 20 grados de alabeo y de 20 grados de desviación de rumbo. Tras unos segundos vuelve a virar por la izquierda paralelo al BRC del portaaviones. De la misma manera, pero hacia el lado opuesto lo harán las aeronaves que despeguen de las catapultas centrales 3 y 4. Tras el viraje de espaciamiento, las aeronaves ascenderán a 500 pies y acelerarán a 300 kt. paralelas al BRC. Esta altitud y velocidad se mantendrán hasta la milla 7, momento en el cual se ascenderá en VMC y comenzará la reunión según planeado. Es muy importante recalcar que, tras el lanzamiento, si hay aeronaves que se tienen a la vista, no irán a su encuentro en ese momento, sino que todas continuarán paralelas en rumbo de BRC hasta la milla 7.



Procedimiento de Llegada CASE 1.

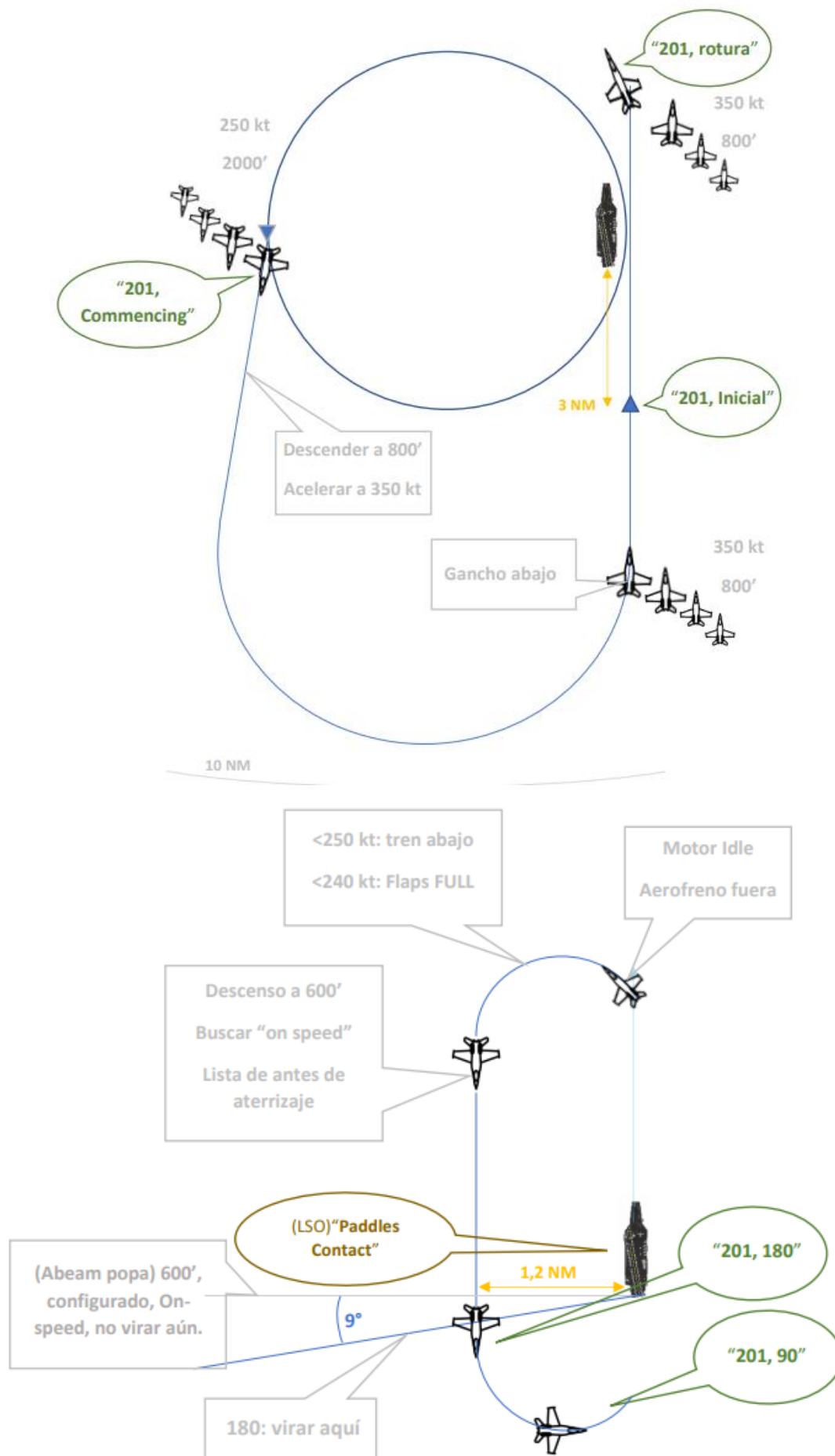
De regreso al portaaviones, y antes de comunicarse con él, el líder de la formación deberá conocer la cantidad de combustible remanente de todos sus miembros y el estado por daños o averías. Inicialmente, contactará con Control de Aproximación (Marshal) antes de la milla 50, quien le informará del tipo de escenario y el tiempo de aproximación. También asignará un nivel de espera. Estas esperas sobre el portaaviones se realizan en una zona que se bautiza de varias maneras, siendo la más conocida "Stack". La espera tiene forma circular con un diámetro máximo de 5 millas a izquierdas, y es requisito que las aeronaves en acercamiento estén niveladas en el nivel asignado en la milla 10, no después, para no interferir con otras aeronaves que estén en niveles próximos. También deberán estar establecidas a 250 kt, que es aproximadamente la velocidad de máxima autonomía del F-18C. La formación entrará en el Stack en la disposición que haya decidido el líder.

Para localizar la posición de una aeronave sobre la espera, se ha dado nombre a cuatro localizaciones, los llamados "puntos". El punto que está a las 3 del reloj, coincidente con el portaaviones, es el Punto 1, el que está a las doce es el Punto 2, el que está a las nueve del reloj es el Punto 3, y el que está a las seis el Punto 4. El primer nivel utilizable es el de 2.000 pies, y los siguientes niveles superiores se separan mil pies (3.000, 4.000, etc). Los cambios de nivel dentro de la espera se realizan de la siguiente manera: los ascensos se realizarán en la zona de proa del portaaviones, es decir, del punto 1 al punto 3, y los descensos en la zona de la popa, es decir, del Punto 3 al Punto 1.



Para iniciar la aproximación, se abandonará la espera en el punto 3 o ligeramente antes, se iniciará descenso a 800 pies y acelerará a 350 kt. En este momento las aeronaves se dispondrán en formación ala derecha si no lo estaban ya. Se realizará un viraje por la izquierda hacia inicial (no alejarse más allá de la milla 10 en ningún momento del viraje. Inicial está en el BRC, a tres millas en la popa del barco, **notificar "Inicial"**). Se sobrevolará inicial a 800 ft, 350 kt. y con gancho abajo. Pasada la proa del barco se hará rotura y se procederá a viento en cola. En el viraje de rotura aplicar aerofreno y configurar aeronave para aterrizaje. Este viraje se realiza a nivel, no descender a 600' hasta estar en viento en cola. En caso de contar la formación con cuatro elementos, el último no debería romper más allá de la milla 4.

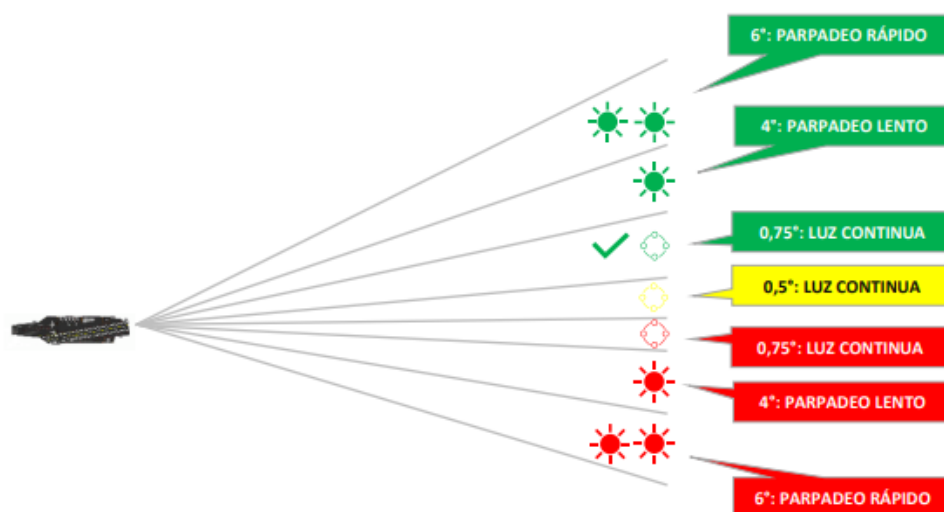
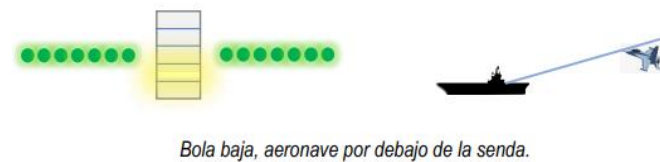
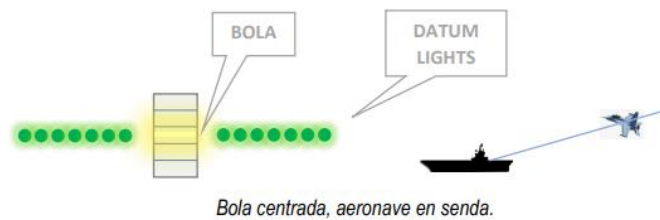
Establecido ya en viento en cola, se desciende a 600 pies y se compensa la aeronave a la velocidad de aproximación "On Speed". Abeam la popa la separación con el portaaviones debería ser de 1,2 millas. El viraje a final se realiza cuando se está a 180 grados del BRC abeam rampa. Debido al ángulo que forma la cubierta de apontaje con el eje longitudinal del barco, este punto no coincide con la perpendicular o abeam de la popa, sino que está un poco más extendido, alrededor de 9 grados. Es en ese momento cuando hay que iniciar el viraje. En el HSI se verá esa desviación en el icono del TACAN, dejándose ligeramente por debajo de las nueve. Es muy importante no retrasar el viraje, pues ello supondría extender el viento en cola de las aeronaves posteriores. El objetivo es que todas viren en este punto y no más lejos. Por tanto, extender el viento en cola o alejar este viraje afectarían negativamente incrementando los tiempos entre apontajes.



El viraje inicialmente debe realizarse entre 25 y 30 grados de alabeo y con un ligero descenso de 200-300 pies por minuto. En el viraje inicial y hasta la posición "90", buscar referencias visuales fuera puede ser contraproducente, se recomienda a esperar a la posición "90" para ello. Durante esta fase final de la aproximación, controlar las variaciones de altitud con **ajustes de potencia y no con la palanca de mando** para no perder el "On Speed". En el "90" (equivalente a "base") se debería estar a 450-500 pies. En ese momento se comenzará a alternar la visión de instrumentos con las referencias visuales externas para ajustar el viraje en función de lo necesario.

Si, por algún motivo, se ha descendido prematuramente, no bajar por debajo de 300' hasta interceptar la bola. El tramo final de la aproximación se denomina "groove", que acapara los últimos 15 a 20 segundos de la aproximación. En esta fase el LSO comenzará a corregir las desviaciones.

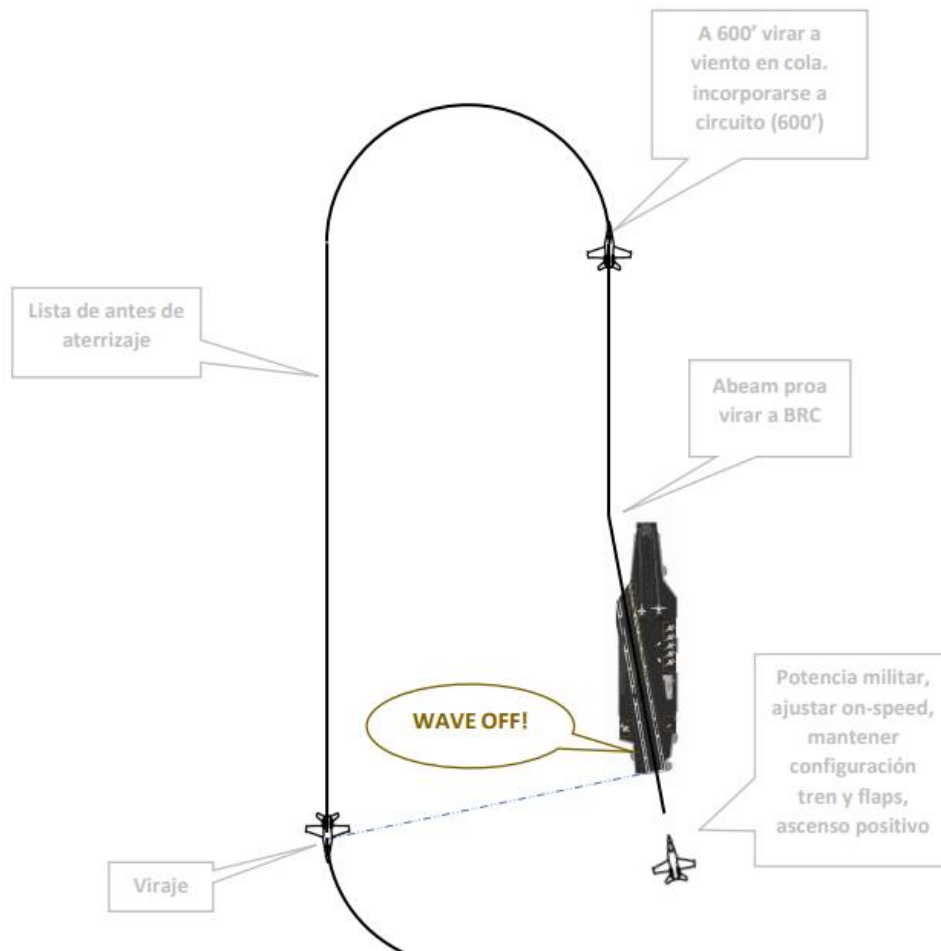
A tres cuartos de milla cada aeronave notificará el numeral, tipo de aeronave, si existe adquisición visual de la bola y el combustible remanente. Si la aproximación se ha realizado correctamente, el enganche se realizará en el cable 3. Una vez que la aeronave ha contactado con la cubierta, seleccionar potencia militar.



La circunstancia de no atrapar ningún cable se conoce con el nombre de “bolter”, y puede ser debida a varias circunstancias, principalmente por realizar el contacto con un ángulo de ataque inferior al de aproximación (muy plano), o por haber realizado una toma corta, antes del cable 1.

En este caso se procederá a incorporarse de nuevo al circuito de tráfico para otro nuevo intento, con el siguiente perfil. Potencia militar, al librar cubierta mantener configuración de tren y flaps y ángulo de ataque de aterrizaje (on-speed). Asegurarse de ascenso positivo. -Al cruzar la proa virar a la derecha paralelo al BRC. Preguntar por tráficos en viento en cola para saber turno antes de virar de nuevo a viento en cola.

Ascender a 600'. Cuando se alcancen, virar por la izquierda con 30 grados de alabeo a incorporarse a viento en cola (recíproco de BRC). Mantener “On Speed” y 600' en todo momento. En caso de motor y al aire o Wave-off, es decir, sin haber llegado a tocar con la cubierta (por ejemplo, tras ser instruido por el LSO), proceder de la misma manera, incrementar potencia, mantenerse alineado con la cubierta de apontaje hasta estar perpendicular a la proa, en ese momento virar a la derecha paralelo al BRC hasta alcanzar 600'. No variar la configuración de la aeronave (mantener tren y flaps abajo), y ajustar la potencia para mantener “On Speed” en todo momento.



Ejemplo de coms:

“Piloto” → Stennis de GATO 1-1, X aparatos en acercamiento para prácticas de recuperación, rumbo XXX, 20 millas, XX.000 pies -

“ATC” → GATO 1-1, contacto radar, rumbo del barco es XXX, descienda a XXXXX pies e incorpórese a la espera (Marshal), notifique con barco en visual”.

Entraréis en espera hasta ser autorizados a abandonar la espera.

Control autorizará la entrada en circuito de rotura y aterrizaje.

ATC: "GATO 1-1, autorizado entrar INICIAL, notifique inicial", el líder colacionará.

PILOTO: "En inicial, GATO 1-1."

ATC: "GATO 1-1, autorizado a aterrizar, viento XXX, X nudos, notifique en final"

PILOTO: "Stennis, GATO 1-1, Tomcat Ball, 3.4." (En este caso GATO 1-1 es un F-14B)

ATC: "GATO 1-1, roger ball."

Con esto termina el manual básico, espero que os sirva para apuntaros a más misiones, ¡suerte!

Procedimientos radiotelefónicos

El presente documento complementa la operación ATC y comunicaciones radiotelefónicas en misiones, analizando los procedimientos tanto en la salida como en la recuperación al aeródromo de Anapa, válidos para cualquier aeródromo.

Disciplina en las comunicaciones:

- Cuando entramos en una frecuencia debemos de esperar un tiempo (10 segundos) antes de transmitir, el ATC puede estar esperando la transmisión de otra aeronave, esto forma parte de la disciplina en las comunicaciones y evita solapes y tener que repetir transmisiones.

Esto también es válido cuando se contacta por primera vez con un ATC o JTAC y no recibimos respuesta, debemos de esperar como mínimo 10 segundos antes de insistir con la llamada.

- Antes de transmitir se debe de tener claro el mensaje para evitar una ocupación excesiva de la frecuencia.

Llamada inicial a la dependencia ATS:

Para comunicar con la torre del aeropuerto de Anapa hay que tener en cuenta unos consejos básicos:

Para realizar la llamada a una dependencia ATC se emplea el siguiente procedimiento:

1 el nombre del lugar

2 la dependencia o servicio disponible.

No obstante, cuando se haya establecido una comunicación satisfactoria, puede omitirse el nombre del lugar o la dependencia/servicio.

Estación que llama.

Ejemplo de fraseología:

Anapa Torre Rhino 1-1 buenas tardes

Una vez establecida la comunicación se puede suprimir en las siguientes llamadas Anapa o Torre.

Verificación de radio (prueba de radio):

- En primera comunicación, lo normal es que se haga la comprobación de que el ATC nos recibe correctamente, para ello se utiliza una escala de legibilidad numerada del 1 al 5.

1. Ilegible.
2. Legible de vez en cuando.
3. Legible con dificultad.
1. Legible.
2. Perfectamente legible.

Ejemplo de fraseología:

Anapa Torre Rhino 1-1 VERIFICACIÓN (prueba de Rádio) radio.

Rhino 1-1 Anapa le recibo 5.

NOTA: El indicativo de llamada será el del líder, en primera comunicación con el ATC se indicará el número de aeronaves que compone la formación. En caso de manobras que requieran que el grupo se separe (por ejemplo en una rotura) el indicativo de llama será el de la aeronave que lidera el subgrupo.

Por ejemplo:

- Rhino 1-1 dos aeronaves.....

Colacionar:

El ATC nos dará instrucciones y autorizaciones que requieren **colación**

COLACIONAR/READ BACK se trata de repetir el mensaje total o parcialmente tal como nos lo ha transmitido el ATC.

RECIBIDO/ROGER "He recibido toda su transmisión anterior."

Nota.- No debe utilizarse RECIBIDO/ROGER como contestación a una pregunta que exija que se "COLACIONE" o una respuesta directa afirmativa (AFIRMO) o negativa (NEGATIVO).

¿Que debemos colacionar al ATC?

Autorización de ruta.

Autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantenerse en espera a distancia, cruzar, realizar el rodaje y retroceder (backtrack) en cualquier pista.

Pista en uso, reglajes de altímetro, códigos SSR, canales de comunicación asignados e instrucciones de nivel, rumbo y velocidad

¿Como se colaciona?

Se repite la autorización o instrucción que debe de ser colacionada y **se termina con el indicativo de la aeronave o de la formación.**

Procedimientos de salida y entrada de Anapa:

«zona de tránsito de aeródromo»: sería el espacio aéreo de dimensiones definidas establecido alrededor de un aeródromo para la protección del tránsito de dicho aeródromo;

Límite de la autorización.

El límite de la autorización sería el punto de notificación, aeródromo o límite del espacio aéreo donde debemos de permanecer hasta recibir más instrucciones por parte del ATC.

Movimiento en superficie.

Una vez estamos listos para rodar el ATC nos dará instrucciones de rodaje incluido el límite de la autorización (normalmente va a ser el punto de espera). Estas instrucciones se deben de colacionar.

Además, nos va a dar el procedimiento de salida de la zona de tránsito de aeródromo (ver debajo la carta visual, la zona de tránsito sería el área de la zona definida por el trazo discontinuo).

Es importante tener en cuenta que dentro de ese área no se puede operar tanto en llegada como en salida a no ser que nos haya autorizado el ATC.

Si observamos la carta vemos que el límite vertical de la zona de aeródromo es de 3500 pies sobre el terreno, vemos que hay unos puntos de salida y entrada dependiendo de la pista en Servicio:

Entry/Exit NORTH (punto de salida de la pista 04 y de entrada para la pista 22), Entry/Exit EAST (punto de salida para la pista 04 y entrada para la pista 22), Entry/Exit WEST (punto de salida para la pista 22 y entrada para la pista 04) Entry SOUTH (punto de entrada para la pista 04)

Exit SOUTH (punto de salida para la pista 04 y 22)

Tanto en salida como en llegada se debe de mantener 3000 pies a no ser que el ATC indique otra cosa.

Ejemplo de comunicaciones en salida:

AVO Anapa Torre buenas Rhino 1-1 verificación radio ATC Rhino 1-1 Anapa le recibo 5

AVO Anapa Rhino 1-1 en plataforma, 4 aparatos (tipo) solicitamos puesta en marcha

*ATC Rhino 1-1 puesta en marcha aprobada, en uso pista 04, altímetro 2994, salida via punto ESTE AVO
puesta en marcha aprobada, pista 04, altímetro 2994, salida vía punto ESTE, Rhino 1-1*

AVO Anapa Rhino 1-1, 4 aparatos listo rodar (solicito rodaje) ATC Rhino 1-1 rueden punto de espera pista 04 via M y A AVO rodamos punto de espera pista 04 via M y A, Rhino 1-1

*AVO Rhino 1-1 en punto de espera pista 04, listos salida **Variante 1** (no hay tráfico que le afecte y el ATC puede autorizar a despegar a la formación) ATC Rhino 1-1 viento 050 grados/15 nudos pista 04 autorizados a despegar*

AVO autorizados a despegar pista 04, Rhino 1-1

***Variante 2** (el ATC no puede autorizar a despegar pero le instruye a que entre en pista) y posteriormente se les autorizaría a despegar según el ejemplo anterior.*

ATC Rhino 1-1 entre y mantenga pista 04

AVO entrar y mantener pista 04, Rhino 1-1

Recuperaciones y ejemplos de comunicaciones en llegada:

En una operación normal la formación, una vez acabada la misión, procederá al punto de entrada en la zona de aeródromo más favorable, según su trayectoria. Hay que recordar que no se puede sobrepasar ese punto de entrada ni entrar dentro de la zona de aeródromo (en el ejemplo anterior el límite vertical es de 3500 pies AGL, según la carta) hasta que la torre nos dé instrucciones.

Cada aeronave es responsable de mantener la separación con la aeronave precedente dentro de la misma formación, en este caso el ATC podría autorizar el aterrizaje de una aeronave con la pista ocupada por otros miembros de la formación.

Ayuda al ATC para hacerse una composición de la situación si el líder de la formación **comunica si dicha formación se va a recuperar en toma directa o en rotura.**

El circuito de recuperación de reactores consta de los tramos, inicial, rotura, viento en cola, base y final (initial, break, close downwind, final). La altitud estándar del circuito será de 1500 pies sobre el terreno (AGL).

Inicial. Se trata de un punto situado en el eje de la pista entre 3 y 5 millas del umbral de la cabecera de la pista en uso. A ese punto se puede llegar de varias maneras, en vectores para secuencia de tráfico, o desde un punto de entrada visual.

Inicial táctica (tactical initial). Es una variante en la cual la formación procede al campo a 500 pies (AGL) y a unos 400 nudos con separación entre 1.5 y 2 millas entre los puntos realizando una rotura en ascenso a 1500 pies.

Rotura. Se trata de un punto imaginario sobre el campo (pista) situado entre la cabecera y el primer tercio de la pista donde la formación se divide.

Después de la rotura cada punto llamará a la torre de Anapa en posición de base o final usando indicativos correlativos y ***comunicando a la torre tren abajo y bloqueo/gear down and locked.***

La torre confirmará la autorización para el aterrizaje individual de cada uno de los puntos de la formación.

Ejemplo de comunicaciones en llegada con pista 04 en uso:

Nota: Para el caso que esté en uso la pista 22 sería exactamente igual excepto que no haría falta entrar en circuito sino proceder desde el punto NORTE a Inicial (si no hay más tráfico que afecte) o seguir orbitando hasta recibir instrucciones para entrar en la zona de control de aeródromo.

AVO Anapa Torre buenas Rhino 1-1 ATC Rhino 1-1 Anapa buenas noches

AVO Anapa Rhino 1-1 4 aparatos, 20 Nm al norte del campo para recuperación en rotura (toma directa).

Variante 1, hay tráfico y el ATC no puede gestionar la formación y son número 3 en la secuencia :

ATC Rhino 1-1, número (3) en secuencia, mantenga sobre punto NORTE (altitud), altímetro (QNH) 29,94, pista en uso 04

AVO mantenemos sobre punto NORTE (altitud), altímetro (QNH) 29,94, pista en uso 04, Rhino 1-1.

Variante 2, la situación de tráfico permite que el ATC pueda gestionar la formación:

ATC Rhino 1-1 entre en circuito izquierda pista 04, notifique inicial (para rotura) o en final (en caso de toma directa), altímetro (QNH) 29,94.

AVO entramos en circuito izquierda pista 04, le notifico inicial (o final), altímetro (QNH) 29,94, Rhino 1-1.

AVO Rhino 1-1 inicial.

ATC Rhino 1-1 autorizado rotura derecha (izquierda)

AVO Rhino 1-1 viento en cola (se podría indicar 3 verdes para abreviar comunicaciones)

ATC Rhino 1-1 compruebe 3 verdes (tren abajo y locado) autorizado a aterrizar pista 04 viento 050 grados 10 nudos.

AVO Rhino 1-1 confirmo tres verdes, autorizado a aterrizar pista 04.

Los puntos Rhino 1-2, Rhino 1-3 y Rhino 1-4 notificarán en viento en cola y la secuencia de comunicaciones será la misma que con Rhino 1-1 , excepto que el ATC indicará que ajusten al tráfico precedente.

Puede haber otras variantes como instruir a la formación a entrar viento en cola porque hay otra formación en final, etc Esto se comentará y practicará en sesiones online.

ANEXO

ALFABETO AERONÁUTICO – DEPENDENCIAS – PALABRAS Y SU SIGNIFICADO

LETRA	PALABRA	PRONUNCIACIÓN APROXIMADA ALFABETO LATINO
A	ALFA	AL FAH
B	BRAVO	BRAH VOH
C	CHARLIE	CHAR LEE or SHAR LEE
D	DELTA	DELL TAH
E	ECHO	ECK OH
F	FOXTROT	FOKS TROT
G	GOLF	GOLF
H	HOTEL	HO TELL
I	INDIA	IN DEE AH
J	JULIETT	JEW LEE ETT
K	KILO	KEY LOH
L	LIMA	LEE MAH
M	MIKE	MIKE
N	NOVEMBER	NO VEM BER
O	OSCAR	OSS CAH
P	PAPA	PAH PAH
Q	QUEBEC	KEH BECK
R	ROMEO	ROW ME OH
S	SIERRA	SEE AIR RAH
T	TANGO	TANG GO
U	UNIFORM	YOU NEE FORM or OO NEE FORM
V	VICTOR	VIK TAH
W	WHISKEY	WISS KEY
X	X-RAY	ECKS RAY
Y	YANKEE	YANG KEY
Z	ZULU	ZOO LOO

Dependencia/Servicio disponible	Sufijo del distintivo de llamada Español
Control de aeródromo	Torre
Control de movimiento de superficie	Superficie/Rodadura
Control de aproximación	Approximation
Radar (en general)	Radar

ESPAÑOL	INGLÉS	SIGNIFICADO
ACUSE RECIBO	ACKNOWLEDGE	“Comuníqueme si ha recibido y comprendido este mensaje.”
AFIRMO	AFFIRM	“Sí.”
APROBADO	APPROVED	“Autorización concedida para la medida propuesta.”
SEPARACIÓN	BREAK	“Por medio de esta palabra le indico la separación entre las partes del mensaje.” (Se usará cuando no hay distinción clara entre el texto y las otras partes del mensaje.)
SEPARACIÓN SEPARACIÓN	BREAK BREAK	“Por medio de estas palabras se indica la separación entre los mensajes transmitidos a distintas aeronaves en un ambiente muy atareado.”
CANCELE	CANCEL	“Anular la autorización transmitida anteriormente.”
COMPRUEBE	CHECK	“Examine un sistema o procedimiento.” (No debe utilizarse en ningún otro contexto. Normalmente no se espera respuesta.)
AUTORIZADO	CLEARED	“Permiso para seguir en las condiciones determinadas.”
CONFIRME	CONFIRM	“Solicito verificación de: (autorización, instrucciones, acciones, información).”

CONTACTE	CONTACT	“Establezca comunicaciones con...”
CORRECTO	CORRECT	“Cierto” o “Exacto.”
CORRECCIÓN	CORRECTION	“Ha habido un error en esta transmisión (o mensaje indicado). La versión correcta es ...”
ANULE	DISREGARD	“Haga caso omiso de esto.”
CÓMO ME RECIBE	HOW DO YOU READ	“¿Cuál es la calidad de mi transmisión?”
REPITO	I SAY AGAIN	“Repito para aclarar o subrayar.”
MANTENGA	MAINTAIN	“Continúe en el nivel especificado” o en sentido literal, p. ej., “Mantenga VFR”.
ESCUCHE	MONITOR	“Escuchar en (frecuencia).”
NEGATIVO	NEGATIVE	“No” o “Permiso no concedido”, o “Es incorrecto” o “No se puede.”
COLACIONE	READ BACK	“Repítame todo este mensaje, o la parte especificada del mismo, exactamente como la haya recibido.”
NOTIFIQUE	REPORT	“Pásame la siguiente información...”
SOLICITO	REQUEST	“Desearía saber...” o “Deseo obtener...”
RECIBIDO	ROGER	“He recibido toda su transmisión anterior.” Nota.— En ningún caso debe utilizarse como contestación a una pregunta que exija que se “COLACIONE” o una respuesta directa afirmativa (AFIRMO) o negativa (NEGATIVO).
REPITA	SAY AGAIN	Repítame todo, o la siguiente parte, de su última transmisión.”
HABLE MÁS LENTO	SPEAK SLOWER	“Disminuya la velocidad al hablar.”
ESPERE	STANDBY	“Espere y le llamaré.”
IMPOSIBLE	UNABLE	No puedo cumplir su solicitud, instrucciones o autorización.” Nota.— La palabra “IMPOSIBLE” normalmente va seguida de algún motivo.
COMPRENDIDO	WILCO	(WILCO es abreviatura del inglés “will comply”.) “He comprendido su mensaje y procederé de acuerdo.”